

Inversor Solar

SIW300 M030-M050-M060 W00

Manual do Usuário



Manual do Usuário

SIW300 M030-M050-M060 W00

Revisão: 01

Data: 07/06/2024

SUMÁRIO DAS REVISÕES

A informação abaixo descreve as revisões ocorridas neste manual.

Versão	Revisão	Descrição
01	01	Versão de lançamento

1 SÍMBOLOS	8
2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	9
2.1 SEGURANÇA GERAL	9
2.1.1 Declaração	9
2.1.2 Requisitos gerais.....	9
2.1.3 Segurança pessoal.....	10
2.2 REQUISITOS DE PESSOAL.....	10
2.3 SEGURANÇA ELÉTRICA.....	11
2.3.1 Aterramento.....	11
2.3.2 Requisitos gerais.....	11
2.3.3 Energia CA e CC.....	11
2.3.4 Cabeamento.....	11
2.4 REQUISITOS DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO	12
2.5 SEGURANÇA MECÂNICA	12
2.5.1 Usar escadas.....	12
2.5.2 Perfurar	13
2.5.3 Mover objetos pesados	13
2.6 COMISSIONAMENTO	13
2.7 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	13
3 INTRODUÇÃO AO PRODUTO	14
3.1 VISÃO GERAL	14
3.1.1 Função.....	14
3.1.2 Modelo.....	14
3.1.3 Aplicação em Rede	15
3.1.4 Tipos de rede elétrica suportadas.....	17
3.2 DESCRIÇÃO DO COMPONENTE	18
3.2.1 Aparência.....	18
3.3 DESCRIÇÃO DA ETIQUETA	19
3.3.1 Rótulos do invólucro	19
3.3.2 Placa de identificação.....	20
3.4 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO	21
3.4.1 Diagrama esquemático	21
4 ARMAZENAMENTO DO SIW300 W00	22
5 INSTALAÇÃO DO SISTEMA	23
5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO	23
5.1.1 Verificação da embalagem externa.....	23
5.1.2 Verificação dos componentes inclusos	23
5.2 PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	23
5.3 DETERMINANDO A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO	25
5.3.1 Requisitos básicos.....	25
5.3.2 Requisitos do ambiente de instalação.....	25
5.3.3 Requisitos da estrutura de montagem.....	25
5.3.4 Requisitos do ângulo de instalação	26
5.3.5 Requisitos de espaço de instalação	26
5.4 TRANSPORTE DE UM SIW300 W00	28
5.4.1 Procedimento	28
5.5 INSTALAÇÃO DO SIW300 W00	28
5.5.1 Precauções da instalação	28
5.5.2 Instalação na parede.....	29
5.5.2.1 Procedimento.....	29
5.5.3 Instalação da montagem com suporte	31
5.5.3.1 Procedimento.....	31

6 LIGAÇÃO ELÉTRICA	34
6.1 PREPARANDO OS CABOS	34
6.2 LIGAÇÃO DE CABOS DE PE.....	36
6.2.1 Precauções.....	36
6.2.2 Informações adicionais.....	36
6.2.3 Procedimento	37
6.3 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DO SMART DONGLE.....	38
6.3.1 Procedimento	38
6.4 INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA WLAN.....	40
6.4.1 Procedimento	40
6.5 LIGAÇÃO DE UM CABO DE POTÊNCIA DE SAÍDA CA	40
6.5.1 Precauções.....	40
6.5.2 Procedimento.....	40
6.5.3 Procedimento.....	43
6.6 (OPCIONAL) LIGAÇÃO DOS CABOS DE SINAL.....	45
6.6.1 Modo de comunicação em rede.....	46
6.6.2 Procedimento	49
7 COMISSIONAMENTO DO SISTEMA	51
7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR	51
7.2 COMO LIGAR O SISTEMA	52
7.2.1 Pré-requisitos	52
7.2.2 Procedimento	52
8 INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA	54
8.1 COMISSIONAMENTO DE APLICATIVOS	54
8.1.1 Baixando o aplicativo FusionSolar.....	54
8.1.2 (Opcional) Como registrar uma conta de instalador	55
8.1.3 Criar uma central PV e um usuário.....	56
8.1.4 (Opcional) Configuração da disposição física dos Smart PV Optimizers	56
8.2 CONFIGURAÇÕES DE PARÂMETROS	59
8.2.1 Controle de potência	59
8.2.1.1 Controle de ponto ligado à rede elétrica	59
8.2.1.1.1 Função.....	59
8.2.1.1.2 Procedimento.....	59
8.2.1.2 Controle de potência aparente na saída do inversor.....	62
8.2.2 AFCI	63
8.2.2.1 Função.....	63
8.2.2.2 Exclusão de alarmes	63
8.2.3 Verificação de IPS (somente para código de rede elétrica CEI0-21 da Itália).....	64
8.2.3.1 Função.....	64
8.2.3.2 Procedimento.....	64
9 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	66
9.1 DESLIGAMENTO DO SISTEMA	66
9.1.1 Precauções.....	66
9.2 MANUTENÇÃO DE ROTINA.....	67
9.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	68
10 DESCARTE DO SIW300 W00	74
10.1 EMOÇÃO DO SIW300 W00.....	74
10.1.1 Procedimento	74
10.2 EMBALAGEM DO SIW300 W00	74
10.3 DESCARTE DO SIW300 W00	74

11 PARÂMETROS TÉCNICOS	75
11.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SIW300 W00	75
11.2 COMPATIBILIDADE COM OTIMIZADOR	76
12 CÓDIGO DE REDE	77
13 COMISSIONAMENTO DE DISPOSITIVOS	78
14 REDEFINIÇÃO DE SENHA	80
15 DESLIGAMENTO RÁPIDO	83
16 LOCALIZAÇÃO DE FALHAS DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO	84
17 ACRÔNIMOS E ABREVIACÕES	87

SÍMBOLOS

1 SÍMBOLOS

**PERIGO!**

Perigo de alto nível, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.

**ATENÇÃO!**

Perigo de médio nível, se não for evitado, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

**CUIDADO!**

Perigo de baixo nível, se não for evitado, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.

**AVISO!**

Possível risco, se não for evitada, poderá resultar em danos ao equipamento, perda de dados, degradação do desempenho ou resultados imprevistos.

AVISO é usado para abordar práticas não relacionadas a ferimentos pessoais.

**NOTA!**

Complementa as informações importantes no texto principal.

A NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a lesões pessoais, danos a equipamentos e degradação ambiental.

Não execute nenhum ensaio de tensão aplicada no inversor!
Caso seja necessário consulte a WEG.

2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 SEGURANÇA GERAL

2.1.1 Declaração

Antes de instalar, operar e fazer a manutenção do equipamento, leia este documento e observe todas as instruções de segurança no equipamento e neste documento.

As declarações "AVISO", "CUIDADO", "ATENÇÃO" e "PERIGO" neste documento não abrangem todas as instruções de segurança. Elas são somente complementos das instruções de segurança. A WEG não se responsabiliza por nenhuma consequência causada pela violação dos requisitos gerais de segurança ou dos padrões de segurança de design, produção e uso.

Verifique se o equipamento é usado em ambientes que atendem às especificações de design. Caso contrário, o equipamento poderá ficar com defeito e o mau funcionamento resultante, danos aos componentes, lesões pessoais ou danos à propriedade não serão cobertos pela garantia.

Siga as leis e regulamentos locais ao instalar, operar ou fazer a manutenção do equipamento. As instruções de segurança neste documento são apenas complementos às leis e regulamentos locais.

A WEG não se responsabiliza por nenhuma consequência das seguintes circunstâncias:

- Operação além das condições especificadas neste documento.
- Instalação ou uso em ambientes não especificados nas normas internacionais ou nacionais relevantes.
- Modificações não autorizadas no produto ou código de software, ou remoção do produto.
- Falha em seguir as instruções de operação e as precauções de segurança no produto e neste documento.
- Danos ao equipamento devido a força maior, como terremotos, incêndio e tempestades.
- Danos causados durante o transporte pelo cliente.
- Condições de armazenamento que não atendam aos requisitos especificados neste documento.

2.1.2 Requisitos gerais



PERIGO!

Não trabalhe com energia durante a instalação.

- Não instale, use ou opere equipamentos e cabos externos (incluindo, entre outros, mover equipamentos, operar equipamentos e cabos, inserir ou remover conectores de portas de sinal conectadas a instalações externas, trabalhar em altura e executar instalações externas) em condições climáticas adversas, como raios, chuva, neve e vento de nível 6 ou mais forte.
- Após a instalação do equipamento, remova os materiais de embalagem sem utilidade, como caixas de papelão, espuma, plástico e abraçadeiras da área do equipamento.
- Em caso de incêndio, saia imediatamente do prédio ou da área do equipamento, acione a campainha de alarme de incêndio ou faça uma chamada de emergência. Não entre de jeito nenhum no prédio em incêndio.
- Não rabisque, danifique ou bloqueie qualquer etiqueta de atenção no equipamento.
- Aperte os parafusos usando as ferramentas ao instalar o equipamento.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Entenda os componentes e o funcionamento de um sistema de energia fotovoltaica vinculado à rede elétrica e as normas locais relevantes.
- Pinte novamente quaisquer arranhões de tinta causados durante o transporte ou a instalação do equipamento em tempo hábil. Equipamento com arranhões não pode ser exposto a um ambiente externo por um longo período de tempo.
- Não abra o painel host do equipamento.

2.1.3 Segurança pessoal

- Se houver uma probabilidade de lesões pessoais ou danos ao equipamento durante as operações no equipamento, pare imediatamente as operações, relate o caso ao supervisor e tome medidas de proteção viáveis.
- Use as ferramentas corretamente para evitar lesões pessoais ou danificar o equipamento.
- Não toque no equipamento energizado, pois o gabinete é quente.

2.2 REQUISITOS DE PESSOAL

- O pessoal que planeja instalar ou fazer a manutenção de equipamentos da WEG deve receber um treinamento completo, compreender todas as precauções de segurança necessárias e saber executar corretamente todas as operações.
- Somente profissionais qualificados ou pessoal treinado têm permissão para instalar, operar e fazer a manutenção do equipamento.
- Somente profissionais qualificados podem remover instalações de segurança e inspecionar o equipamento.
- O pessoal que operará o equipamento, incluindo operadores, pessoal treinado e profissionais, deve possuir as qualificações nacionais exigidas em operações especiais, como operações de alta tensão, trabalho em altura e operações de equipamentos especiais.
- Somente profissionais ou pessoal autorizado têm permissão para substituir o equipamento ou os componentes (incluindo o software).



NOTA!

- **Profissionais:** pessoal treinado ou experiente em operações de equipamentos e que tem plena familiaridade com as fontes e o grau de vários perigos potenciais na instalação, operação e manutenção do equipamento.
- **Pessoal treinado:** pessoal tecnicamente treinado, com experiência exigida, está ciente dos possíveis riscos para si mesmo em determinadas operações e é capaz de tomar medidas de proteção para minimizar os riscos para si e para outras pessoas.
- **Operadores:** pessoal de operação que pode entrar em contato com o equipamento, exceto pessoal e profissionais treinados.

2.3 SEGURANÇA ELÉTRICA

2.3.1 Aterramento

- Para equipamento que precisa ser aterrado, primeiro instale o cabo de aterramento ao instalar o equipamento e remova-o por último ao remover o equipamento.
- Não danifique o condutor de aterramento.
- Não opere o equipamento na ausência de um condutor de aterramento devidamente instalado.
- Verifique se o equipamento está conectado permanentemente ao aterramento de proteção. Antes de operar o equipamento, verifique a respectiva conexão elétrica para garantir que ele esteja firmemente aterrado.

2.3.2 Requisitos gerais

**PERIGO!**

Antes de conectar os cabos, verifique se o equipamento está intacto. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.

- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam em conformidade com as normas elétricas locais.
- Obtenha a aprovação da empresa local de eletricidade antes de usar o equipamento no modo ligado à rede elétrica.
- Verifique se os cabos que você preparou atendem aos regulamentos locais.
- Use ferramentas com isolamento dedicadas ao executar operações de alta tensão.

2.3.3 Energia CA e CC

**PERIGO!**

Não conecte ou desconecte os cabos de alimentação com a energia ligada. O contato transitório entre o núcleo do cabo de alimentação e o condutor gera arcos elétricos ou faíscas, que podem causar incêndio ou lesões pessoais.

- Antes de fazer as conexões elétricas, desligue o disjuntor do inversor a montante para cortar a fonte de alimentação.
- Antes de conectar um cabo de alimentação, verifique se a respectiva etiqueta está correta.
- Se o equipamento tiver várias entradas, desconecte todas as entradas antes de operar o equipamento.

2.3.4 Cabeamento

- Ao lançar condutores, verifique se existe uma distância de pelo menos 30 mm entre os cabos e os componentes ou áreas geradoras de calor. Isso evita danos à camada de isolamento dos cabos.
- Ligue os cabos do mesmo tipo. Ao lançar condutores de tipos diferentes, verifique se estão a pelo menos 30 mm de distância um do outro.
- Verifique se os cabos usados em um sistema de energia fotovoltaica ligado à rede elétrica estão conectados e isolados adequadamente e atendem às especificações.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

2.4 REQUISITOS DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO

- Certifique-se de que o equipamento esteja instalado em um ambiente bem ventilado.
- Para evitar incêndio devido à alta temperatura, verifique se as aberturas de ventilação ou o sistema de dissipação de calor estão livres para circulação de ar quando o equipamento está em funcionamento.
- Não exponha o equipamento a gás ou fumaça inflamável ou explosiva. Não execute nenhuma operação no equipamento nesses ambientes.

2.5 SEGURANÇA MECÂNICA

2.5.1 Usar escadas

- Use escadas de madeira ou fibra de vidro quando precisar realizar trabalhos em tensão em altura.
- Quando uma escada for usada, verifique se os cabos de tração estão presos e a escada está firme.
- Antes de usar uma escada, verifique se ela está intacta e confirme a respectiva capacidade de carga. Não a sobrecarregue.
- Verifique se a extremidade mais larga da escada está na parte inferior ou se foram tomadas medidas de proteção na parte inferior para impedir que a escada deslize.
- Verifique se a escada está posicionada com segurança. O ângulo recomendado para uma escada apoiada no chão é de 75 graus, conforme mostrado na figura a seguir. Uma régua de ângulos pode ser usada para medir o ângulo.

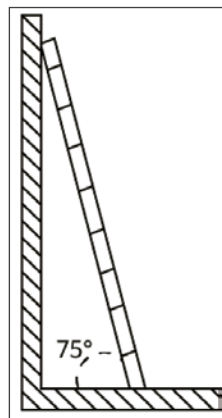


Figura 2.1: Uso de escadas.

- Ao subir uma escada, tome as seguintes precauções para reduzir riscos e garantir a segurança:
Mantenha seu corpo estável.
Não suba mais alto do que o quarto degrau da escada.
Certifique-se de que o centro de gravidade do seu corpo não se desloque para fora das pernas da escada.

2.5.2 Perfurar

Ao perfurar uma parede ou piso, observe as seguintes precauções de segurança:

- Use óculos e luvas de proteção ao perfurar.
- Ao perfurar, proteja o equipamento de aparas. Após a perfuração, limpe as aparas acumuladas dentro ou fora do equipamento.

2.5.3 Mover objetos pesados

- Tenha cuidado para evitar lesões ao mover objetos pesados.

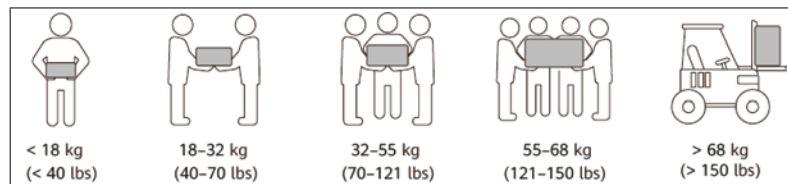


Figura 2.2: Mover objetos pesados.

- Ao mover o equipamento manualmente, use luvas de proteção para evitar lesões.

2.6 COMISSIONAMENTO

Quando o equipamento for ligado pela primeira vez, verifique se o pessoal profissional definiu os parâmetros corretamente. Configurações incorretas podem resultar em inconsistência com a certificação local e afetar a operação normal do equipamento.

2.7 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO



PERIGO!

A alta tensão gerada pelo equipamento durante a operação pode causar choque elétrico, o que pode resultar em morte, lesões graves ou sérios danos à propriedade. Antes da manutenção, desligue o equipamento e cumpra estritamente as precauções de segurança contidas neste documento e nos documentos relevantes.

- Realize manutenção no equipamento com conhecimento suficiente deste documento e usando ferramentas e equipamentos de teste adequados.
- Antes de fazer a manutenção do equipamento, desligue-o e siga as instruções na etiqueta de descarga atrasada para garantir que o equipamento esteja desligado.
- Posicione sinais de atenção temporários ou erga cercas para impedir o acesso não autorizado ao local da manutenção.
- Se o equipamento estiver com defeito, entre em contato com o seu integrador ou o suporte técnico WEG.
- O equipamento só poderá ser ligado depois que todos os defeitos forem corrigidos. Caso contrário, seu uso poderá agravar os defeitos ou danificar o equipamento.

3 INTRODUÇÃO AO PRODUTO

3.1 VISÃO GERAL

3.1.1 Função

O SIW300 (M020-M060) W00 é um inversor de string monofásico conectado à rede elétrica que converte a energia elétrica CC gerada por séries de módulos fotovoltaicos em energia CA e fornece eletricidade para a rede elétrica.

3.1.2 Modelo

Este documento abrange os seguintes modelos de produto:

- SIW300 M030 W00
- SIW300 M050 W00
- SIW300 M060 W00

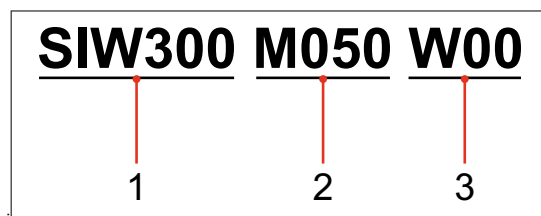


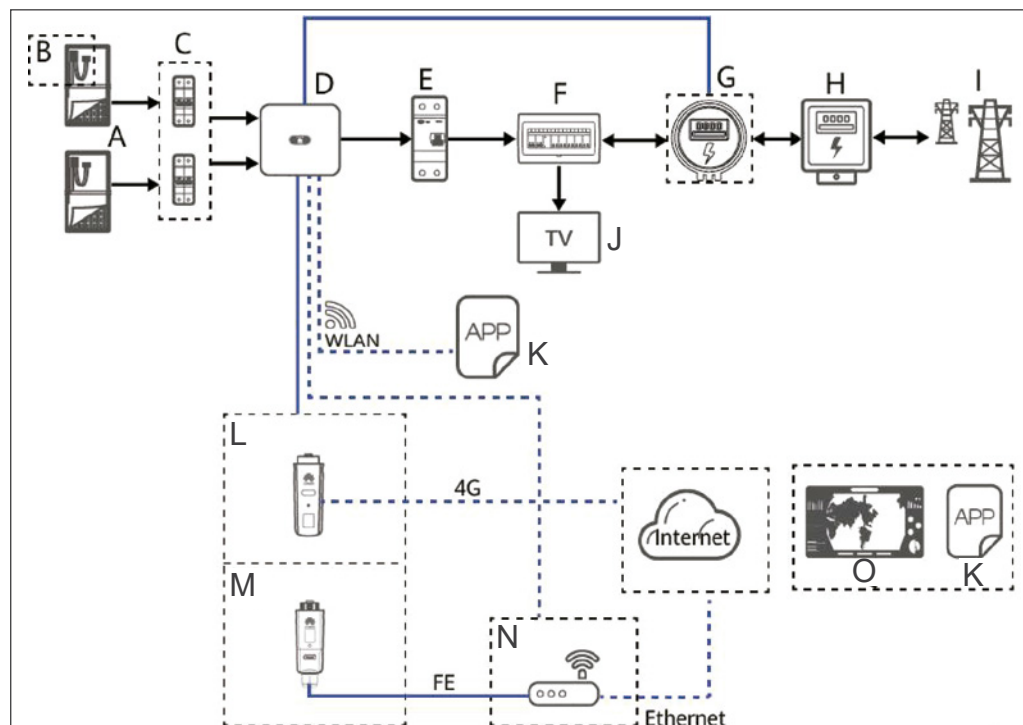
Figura 3.1: Identificador do modelo (usando o SIW300 M050 W00 como exemplo).

Tabela 3.1: Descrição do identificador.

Nº	Significado	Valor
1	Nome de série	SIW300: inversor solar conectado à rede
2	Nível de potência	■ M030: 3 kW ■ M050: 5 kW ■ M060: 6 kW
3	Código do design	W00: versão

3.1.3 Aplicação em Rede

O SIW300 W00 se aplica a sistemas residenciais ligados à rede elétrica. O sistema consiste em séries de módulos fotovoltaicos, inversores solares ligados à rede elétrica, chaves CA e unidades de distribuição de energia (PDUs).



- | | |
|--------------------------|--|
| (A) Séries de módulos FV | (J) Cargas |
| (B) Otimizador Smart FV | (K) Aplicativo FusionSolar |
| (C) Seccionadora CC | (L) Smart Dongle 4G [indisponível para o Brasil] |
| (D) SIW300 W00 | (M) Smart Dongle WLANFE |
| (E) Chave CA | (N) Roteador |
| (F) PDU residencial | (O) Sistema de gestão FusionSolar Smart FV |

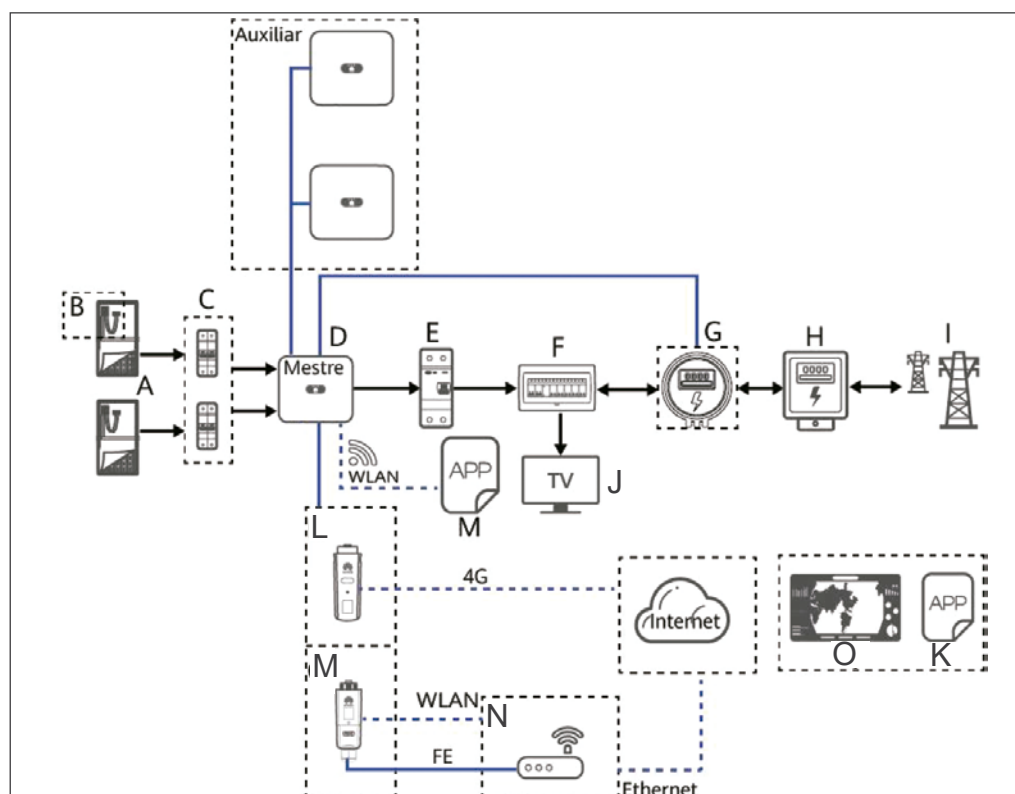
Figura 3.2: Cenário de SIW300 W00 único (as caixas tracejadas indicam configuração opcional).



NOTA!

- ➔ indica a direção do fluxo de energia, — indica a linha do sinal e - - - indica a comunicação sem fio.
- No cenário em cascata do SIW300 W00, os inversores solares principal e auxiliar são ambos SIW300 (M030-M060) W00, e no máximo três SIW300 W00's podem ser colocados em cascata.
- No cenário em cascata do SIW300 W00, somente um sensor de energia inteligente (G na figura) pode ser ligado ao inversor principal.
- No cenário em cascata do SIW300 W00, os SIW300 W00's ligados à rede elétrica devem atender aos requisitos da rede elétrica local.

INTRODUÇÃO AO PRODUTO



(A) Séries de módulos FV

(B) Otimizador Smart FV

(C) Seccionadora CC

(D) SIW300 W00

(E) Chave CA

(F) PDU residencial

(J) Cargas

(K) Aplicativo FusionSolar

(L) Smart Dongle 4G [indisponível para o Brasil]

(M) Smart Dongle WLANFE

(N) Roteador

(O) Sistema de gestão FusionSolar Smart FV

Figura 3.3: Cenário em cascata do SIW300 W00 (as caixas tracejadas indicam configuração opcional).



NOTA!

- → indica a direção do fluxo de energia, — indica a linha do sinal e - - - indica a comunicação sem fio.
- No cenário em cascata do SIW300 W00, os inversores solares principal e auxiliar são ambos SIW300 (M030-M060) W00, e no máximo três SIW300 W00's podem ser colocados em cascata.
- No cenário em cascata do SIW300 W00, somente um sensor de energia inteligente (G na figura) pode ser ligado ao inversor principal.
- No cenário em cascata do SIW300 W00, os SIW300 W00's ligados à rede elétrica devem atender aos requisitos da rede elétrica local.

3.1.4 Tipos de rede elétrica suportadas

O SIW300 W00 suporta os seguintes tipos de rede elétrica: TN-S, TN-C, TN-C-S e TT. Em uma rede elétrica TT, a tensão N-PE deve ser inferior a 30 V.

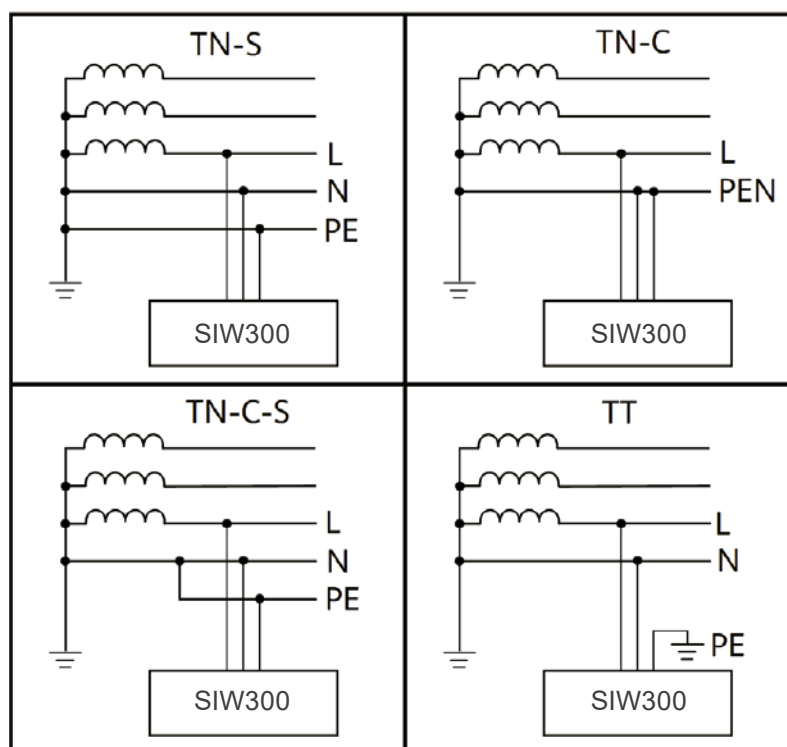
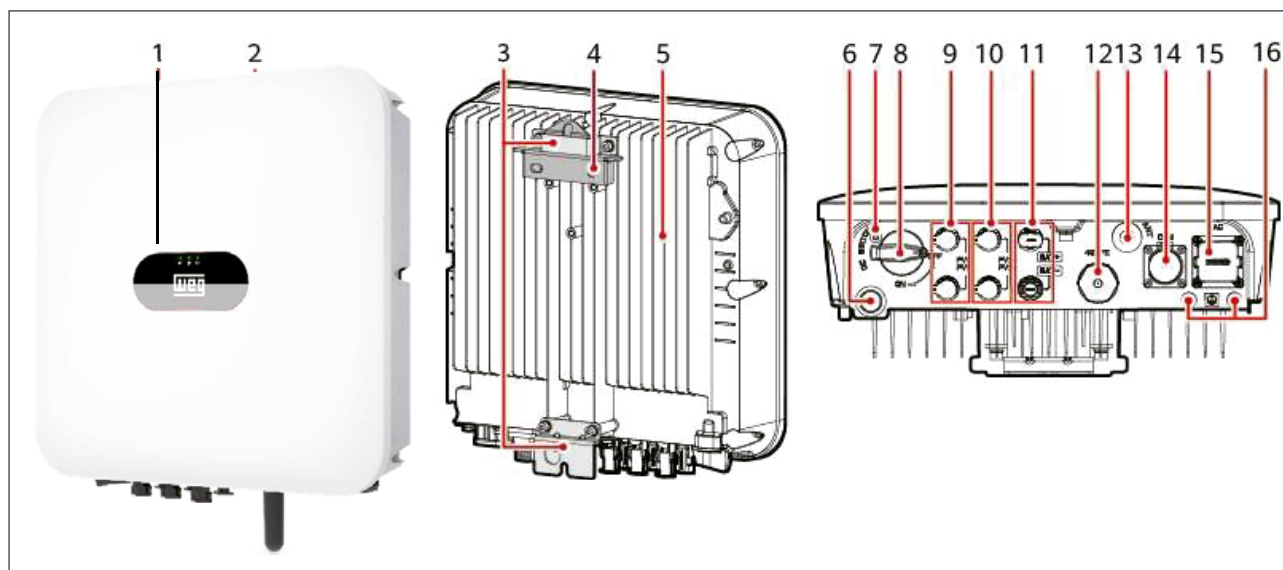


Figura 3.4: Tipos de rede elétrica.

INTRODUÇÃO AO PRODUTO

3.2 DESCRIÇÃO DO COMPONENTE

3.2.1 Aparência



(1) Indicadores LED

(2) Painel frontal

(3) Kit de suspensão

(4) Suporte de montagem

(5) Dissipador térmico

(6) Válvula de ventilação

(7) Orifício do parafuso de travamento da Chave CC^a

(8) Chave CC^b (Chave CC)

(9) Terminais de entrada CC (PV1+/PV1-)

(10) Terminais de entrada CC (PV2+/PV2-)

(11) Terminais da bateria (BAT+/BAT-) (Desativado)

(12) Porta do Smart Dongle (4G/FE)

(13) Porta da antena (ANT)

(14) Porta de comunicação (COM)

(15) Porta de saída CA (CA)

(16) Ponto de aterramento

a) O parafuso de travamento da Chave CC é usado para travar a Chave CC e evitar a inicialização acidental. Ele é fornecido com o SIW300.

b) Os terminais de entrada CC FV1 e FV2 são controlados pela Chave CC.

Figura 3.5: Aparência.

3.3 DESCRIÇÃO DA ETIQUETA

3.3.1 Rótulos do invólucro

Tabela 3.2: Descrição do rótulo do invólucro.

Ícone	Nome	Significado
	Aviso de queimadura	Não toque no SIW300 W00 em funcionamento, pois o invólucro fica quente quando o SIW300 W00 está em funcionamento.
	Descarga atrasada	- Existe alta tensão depois que o SIW300 W00 é ativado. Apenas técnicos eletricitistas qualificados e treinados têm permissão para realizar operações no SIW300 W00. - Existe tensão residual quando o SIW300 é desativado. Leva 5 minutos para o SIW300 W00 descarregar para a tensão segura.
	Consulte a documentação	Lembra os operadores de consultar os documentos fornecidos com o SIW300 W00.
	Aterramento	Indica a posição de ligação do cabo de aterramento de proteção (PE).
	Aviso de operação	Não remova o conector ou a antena quando o SIW300 W00 estiver em funcionamento.
	Aviso de aterramento	Aterre o SIW300 W00 antes de ligá-lo.
 (1P)PN/ITEM:XXXXXXXX Y (32P)Model: XXXXXXXX (S)SN:XXXXXXXXXXXXX MADE IN CHINA	Número de série (SN)	Indica o SN do SIW300 W00.
 MAC: xxxxxxxxxxxx	Endereço do controle de acesso à mídia (MAC)	Indica o endereço MAC.
	Código QR para fazer login na WLAN do SIW300 W00	Leia o código QR para conectar-se à rede WLAN WEG SIW300 W00 (Android) ou para obter a senha da WLAN (iOS).

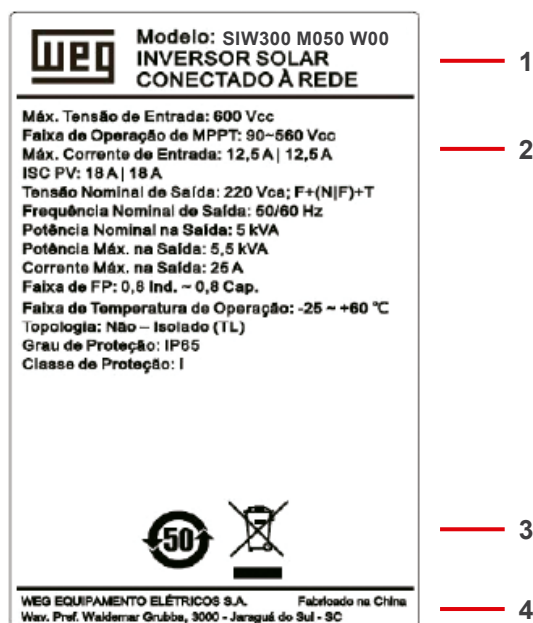


NOTA!

As etiquetas servem somente para referência.

INTRODUÇÃO AO PRODUTO

3.3.2 Placa de identificação



(1) Marca registrada e modelo

(2) Especificações técnicas importantes

(2) Especificações técnicas importantes

(4) Nome da empresa e país de origem

Figura 3.6: Placa de identificação (usando o SIW300 M050 W00 como exemplo).



NOTA!

A figura da placa de identificação serve somente para referência.

3.4 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

3.4.1 Diagrama esquemático

O SIW300 W00 recebe entradas de duas séries de módulos fotovoltaicos. Em seguida, as entradas são agrupadas em duas rotas MPPT dentro do SIW300 W00 para acompanhar o ponto de energia máxima das séries de módulos fotovoltaicos. Então, a energia CC é convertida em energia CA monofásica por meio de um circuito inversor. A proteção contra sobretensão é suportada em ambos os lados CC e CA.

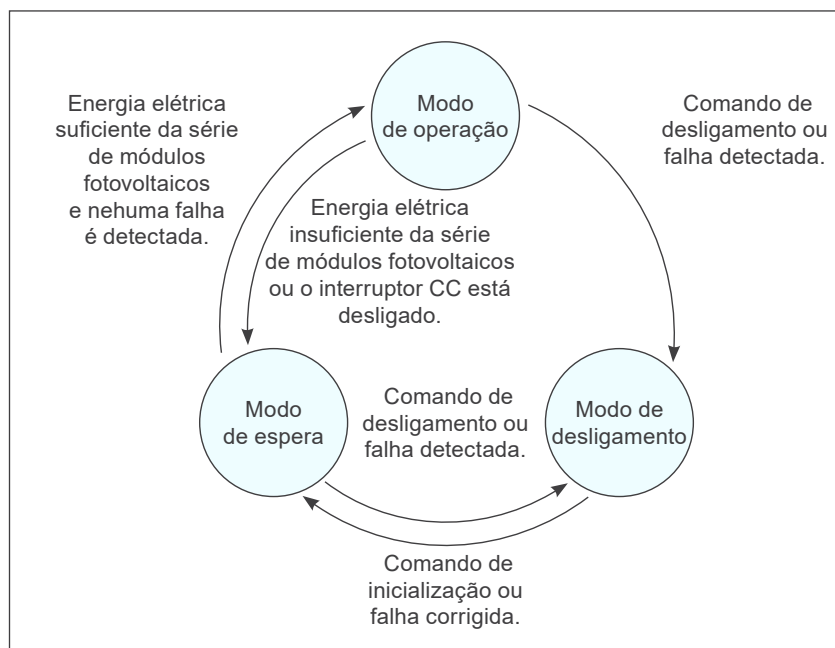


Figura 3.7: Aparência.

Tabela 3.3: Descrição do modo de funcionamento.

Modo de funcionamento	Descrição
Modo em espera	O SIW300 W00 entra no Modo de espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos para iniciar o SIW300 W00. Em Modo de espera: ■ O SIW300 W00 detecta continuamente seu estado de operação. Quando as condições de operação forem atendidas, o SIW300 W00 entrará no Modo operacional. ■ Se o SIW300 W00 detectar um comando de encerramento ou uma falha após a inicialização, ele entrará no Modo de encerramento.
Modo de operação	Em Modo de operação: ■ O SIW300 W00 converte a energia CC de séries de módulos fotovoltaicos em energia CA e fornece energia para a rede elétrica. ■ O SIW300 W00 rastreia o ponto de energia máxima para maximizar a potência de saída da série de módulos fotovoltaicos. ■ Se o SIW300 W00 detectar um comando de encerramento ou uma falha, ele entrará no Modo de encerramento. ■ Se o SIW300 W00 detectar que a potência de saída das séries de módulos fotovoltaicos não atende aos requisitos de geração de energia ligada à rede elétrica, ele entrará no Modo de espera.
Modo de encerramento	■ No Modo de espera ou de operação, se o SIW300 W00 detectar um comando de encerramento ou uma falha, ele entrará no Modo de encerramento. ■ No Modo de encerramento, se o SIW300 W00 detectar que a falha foi corrigida ou se o comando de inicialização for executado, o SIW300 W00 entrará no Modo de espera.

4 ARMAZENAMENTO DO SIW300 W00

Os seguintes requisitos devem ser atendidos se o SIW300 W00 não for colocado imediatamente em uso:

- Não desembale o SIW300 W00.
- Mantenha a temperatura de armazenamento de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ e a umidade relativa (RH) de 5% a 95%.
- O produto deve ser armazenado em um local limpo e seco e deve ser protegido contra poeira e corrosão por vapor de água.
- Podem ser empilhados no máximo oito SIW300 W00's. Para evitar lesões pessoais ou danos ao dispositivo, empilhe os SIW300 W00's com cuidado para impedir que eles caiam.
- Durante o período de armazenamento, verifique o SIW300 W00 periodicamente. (Recomenda-se que a verificação seja realizada a cada três meses.) Substitua os materiais de embalagem danificados por insetos ou roedores em tempo hábil.
- Se o SIW300 W00 ficar armazenado por mais de dois anos, ele deverá ser verificado e testado por profissionais antes de ser utilizado.

5 INSTALAÇÃO DO SISTEMA

5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO

5.1.1 Verificação da embalagem externa

Antes de desembalar o SIW300 W00, verifique se há danos na embalagem, como furos e rachaduras, e verifique o modelo do SIW300 W00. Se nenhum dano for encontrado ou se o modelo do SIW300 W00 não for o que você solicitou, não desembale o produto e entre em contato com seu revendedor assim que possível.



AVISO!

Convém que você remova os materiais da embalagem em até 24 horas antes de instalar o SIW300 W00.

5.1.2 Verificação dos componentes inclusos

Depois de desembalar o SIW300 W00, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se algum item estiver faltando, ou vier danificado, entre em contato com o seu revendedor.

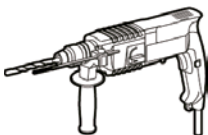
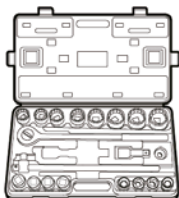
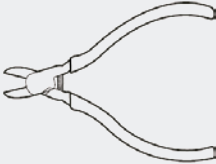
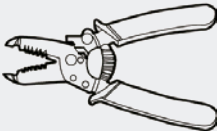


NOTA!

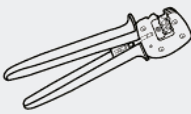
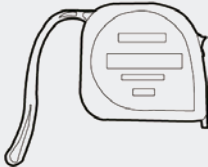
Para obter detalhes sobre o número de acessórios fornecidos com o SIW300 W00, consulte a Lista de embalagem na caixa.

5.2 PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

Tabela 5.1: Ferramentas e instrumentos.

Tipo	Ferramentas e instrumentos		
Instalação	 Furadeira (com uma broca de 8 mm)	 Chave de torque	 Chave inglesa de torque
	 Alicate diagonal	 Descascadores de fio	   Chave torquimétrica
	 Marreta de borracha	 Estilete	 Cortador de cabo

INSTALAÇÃO DO SISTEMA

Tipo	Ferramentas e instrumentos		
Instalação			 Ferramenta de desmontagem e montagem (modelo: FVMS-HZ chave de boca aberta)
			 Multímetro (intervalo de medição da tensão CC 600 VCC)
			 Nível
			 Pistola de calor
Equipamento de proteção individual (EPI)	 Luvas	 Óculos de proteção	 Máscara antipoeira
	 Botas de segurança	-	-

5.3 DETERMINANDO A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO

5.3.1 Requisitos básicos

- O SIW300 W00 é protegido conforme a IP65 e pode ser instalado em ambientes internos ou externos.
- Não instale o SIW300 W00 em um local de fácil acesso pelos funcionários ao invólucro e aos dissipadores térmicos, pois essas peças ficam extremamente quentes durante a operação.
- Não instale o SIW300 W00 próximo a materiais inflamáveis ou explosivos.
- Não instale o SIW300 W00 em um lugar ao alcance de crianças.
- O SIW300 W00 sofrerá corrosão em áreas com maresia e a corrosão salina poderá causar incêndio. Não instale o SIW300 W00 em áreas ao ar livre com maresia. Uma área com presença de maresia se refere a uma região a até 500 metros da costa ou suscetível à brisa marinha. As regiões suscetíveis à brisa marinha variam de acordo com as condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como represas e montanhas).

5.3.2 Requisitos do ambiente de instalação

- O SIW300 W00 deve ser instalado em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação do calor.
- Quando o SIW300 W00 é instalado sob luz solar direta, a energia pode ser reduzida devido à elevação da temperatura.
- É recomendável instalar o SIW300 W00 em um lugar protegido ou instalar um toldo sobre ele.

5.3.3 Requisitos da estrutura de montagem.

- A estrutura de montagem onde o SIW300 W00 é instalado deve ser à prova de incêndio.
- Não instale o SIW300 W00 em materiais de construção inflamáveis.
- Certifique-se de que a superfície de instalação seja sólida o suficiente para suportar o peso do SIW300 W00.
- Em áreas residenciais, não instale o SIW300 W00 em drywalls, paredes de gesso ou feitas de materiais semelhantes com desempenho de isolamento acústico fraco, pois o ruído gerado pelo SIW300 W00 é alto.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA

5.3.4 Requisitos do ângulo de instalação

O SIW300 W00 pode ser montado na parede ou em uma coluna. Os requisitos do ângulo de instalação são os seguintes:

- Instale o SIW300 W00 verticalmente ou com uma inclinação máxima para trás de 15 graus para facilitar a dissipação de calor.
- Não instale o SIW300 W00 com inclinação para frente, inclinação excessiva para trás, inclinação lateral, horizontalmente ou de cabeça para baixo.

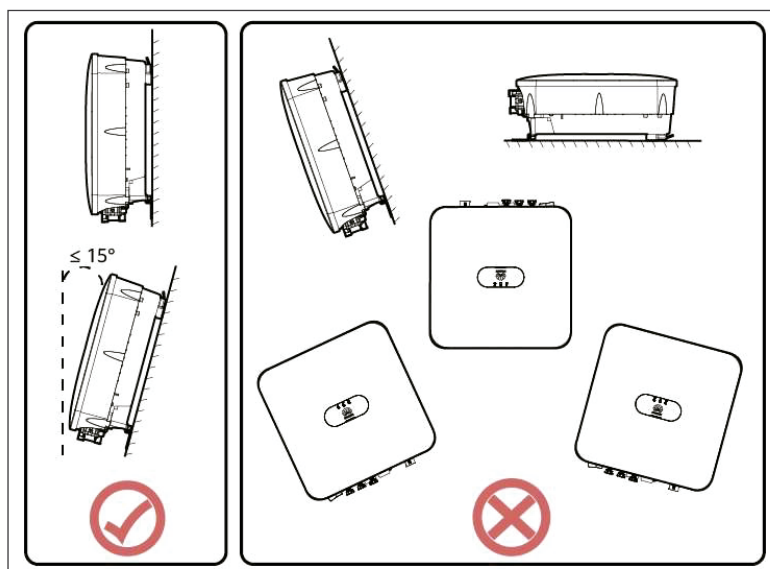


Figura 5.1: Ângulo de instalação.

5.3.5 Requisitos de espaço de instalação

- Reserve uma área ao redor do SIW300 W00 para garantir espaço suficiente para a instalação e a dissipação do calor.

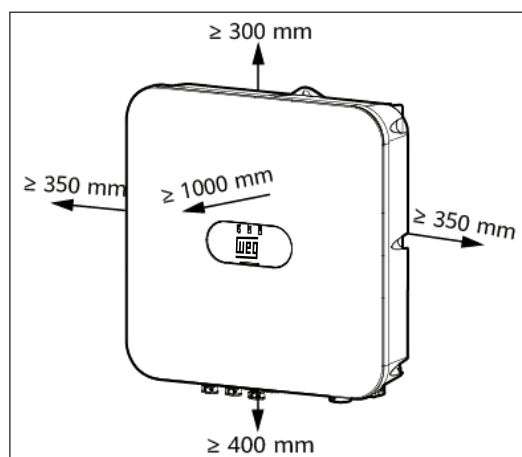


Figura 5.2: Espaço de instalação.

- Ao instalar vários SIW300 W00's, instale-os horizontalmente se houver espaço suficiente e instale-os em triângulo se não houver espaço suficiente. Não se recomenda a instalação sobreposta.

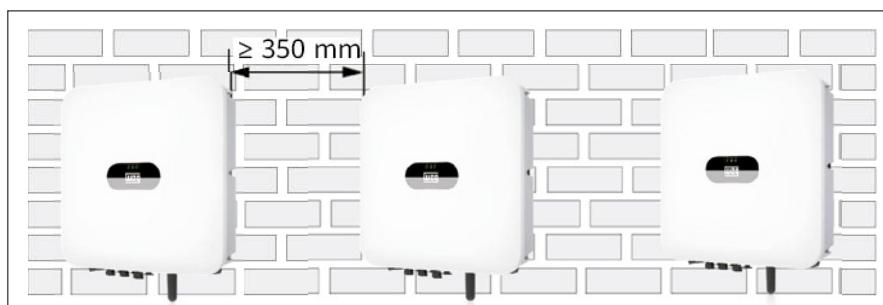


Figura 5.3: Instalação horizontal (recomendada).

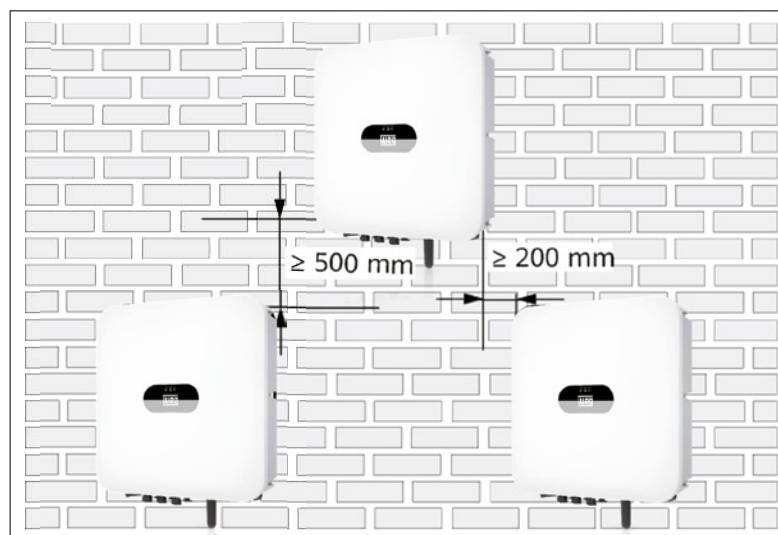


Figura 5.4: Modo de instalação triangular (recomendado).

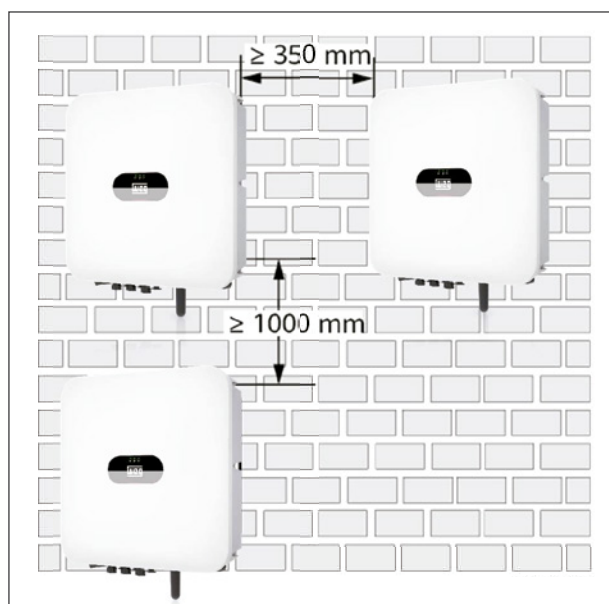


Figura 5.5: Instalação sobreposta (não recomendada).



NOTA!

As figuras de instalação são apenas para referência e são irrelevantes para o cenário em cascata do SIW300 W00.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA

5.4 TRANSPORTE DE UM SIW300 W00

5.4.1 Procedimento

Passo 1 Segure as alças nos dois lados do SIW300 W00, levante o SIW300 W00 da embalagem e transporte-o para a posição de instalação.



CUIDADO!!

- Mova o SIW300 W00 com cuidado para evitar danos ao dispositivo e lesões pessoais.
- Não use as portas e os terminais de cabeamento da parte inferior para suportar o peso do SIW300 W00.
- Quando precisar colocar o SIW300 W00 no piso temporariamente, use espuma, papel ou outros materiais de proteção para evitar danos ao invólucro.

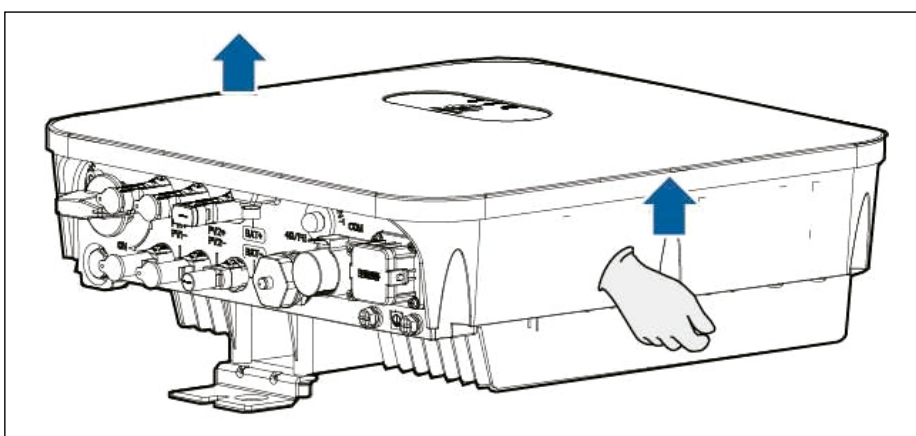


Figura 5.6: Movimentação de um SIW300 W00.

5.5 INSTALAÇÃO DO SIW300 W00

5.5.1 Precauções da instalação

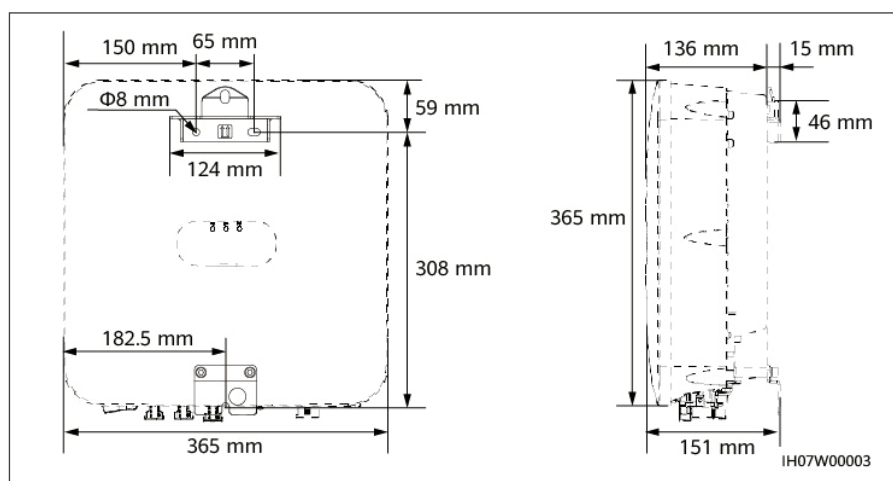


Figura 5.7: Dimensões do suporte de montagem.

5.5.2 Instalação na parede

5.5.2.1 Procedimento

Passo 1 Determine as posições de perfuração usando o modelo de marcação. Nivele as posições dos furos de montagem usando um nível e marque as posições com um marcador.

Passo 2 Fixe o suporte de montagem.



PERIGO!

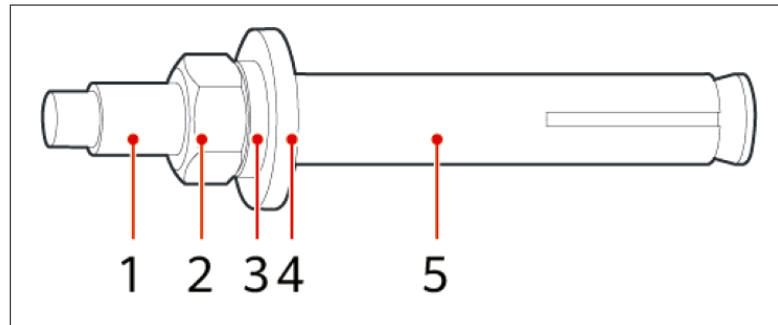
Evite perfurar tubulações de água e cabos de alimentação na parede.



NOTA!

Os parafusos de expansão M6x60 são fornecidos com o SIW300 W00.

Se o comprimento e a quantidade dos parafusos não atenderem aos requisitos de instalação, prepare os parafusos de expansão de aço inoxidável M6 você mesmo.



(1) Parafuso

(4) Arruela lisa

(2) Porca

(5) Luva de expansão

(3) Arruela de pressão

Figura 5.8: Composição do parafuso de expansão.



AVISO!

- Para evitar a inalação de poeira ou o contato com os olhos, use óculos de segurança e uma máscara antipoeira ao perfurar.
- Limpe qualquer poeira dentro ou ao redor dos furos e meça as distâncias dos furos. Se os furos não estiverem posicionados com precisão, faça-os novamente.
- Nivele a cabeça da luva de expansão com a parede após remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela plana. Caso contrário, o suporte de montagem não será instalado com firmeza na parede.
- Solte a porca, a arruela lisa e a arruela de pressão do parafuso de expansão na parte inferior.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA

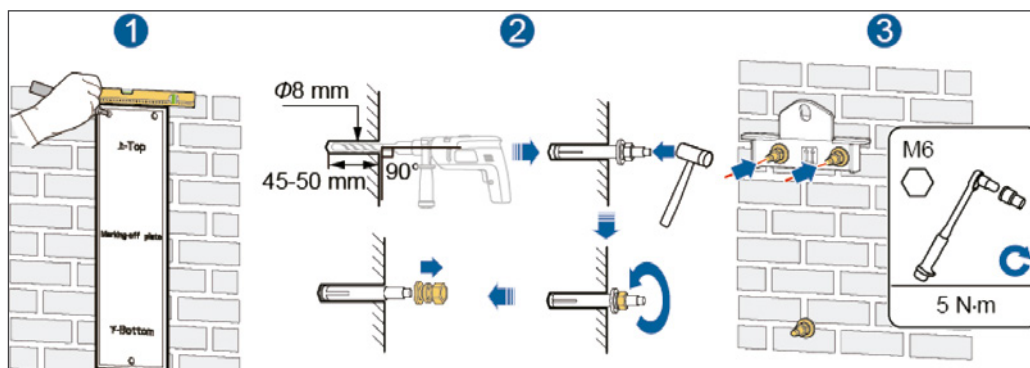


Figura 5.9: Instalação dos parafusos de expansão.

Passo 3 (Opcional) Instale o parafuso de travamento na Chave CC.

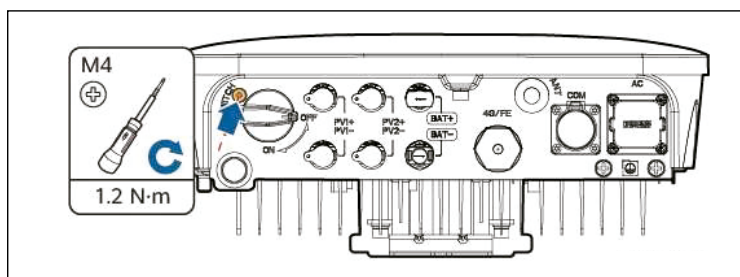


Figura 5.10: Instalação de um parafuso de travamento na Chave CC.

Passo 4 Instale o SIW300 W00 no suporte de montagem.

Passo 5 Aperte as porcas.

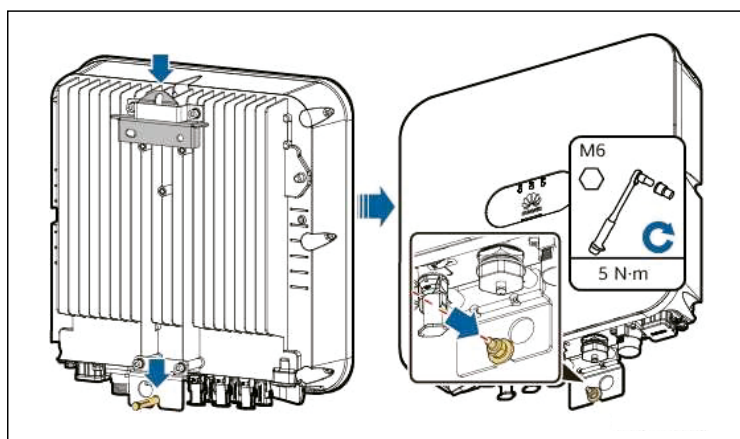


Figura 5.11: Aperto das porcas.

Passo 6 (Opcional) Instale uma trava antirroubo.



NOTICE!

- Prepare uma trava antirroubo adequada para o diâmetro do orifício da trava ($\Phi 10$ mm).
- Recomenda-se uma trava à prova d'água externa.
- Guarde a chave da trava antirroubo.

5.5.3 Instalação da montagem com suporte

5.5.3.1 Procedimento

Passo 1 Determine as posições de perfuração usando o modelo de marcação e marque as posições com um marcador.

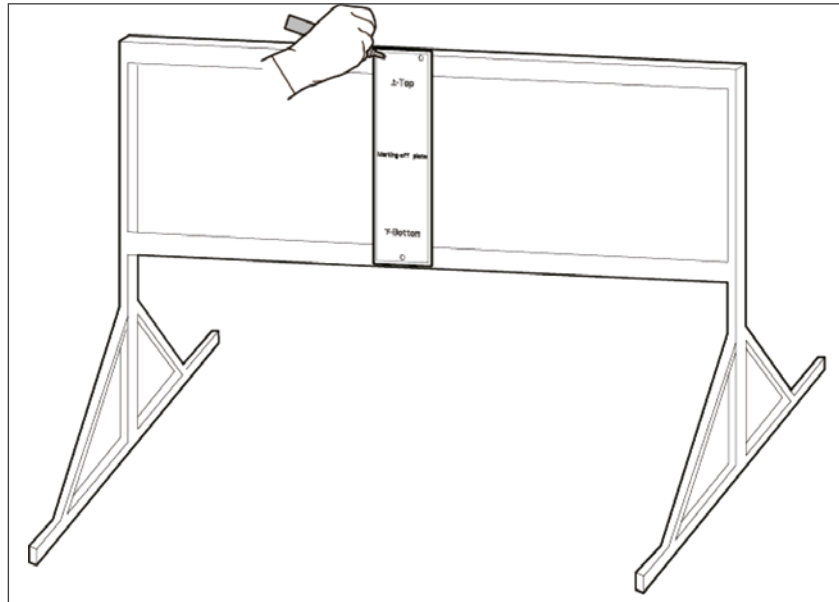


Figura 5.12: Determinação das posições dos furos.

Passo 2 Perfure utilizando uma furadeira.



NOTA!

É aconselhável aplicar tinta antiferrugem nas posições dos furos para proteção.

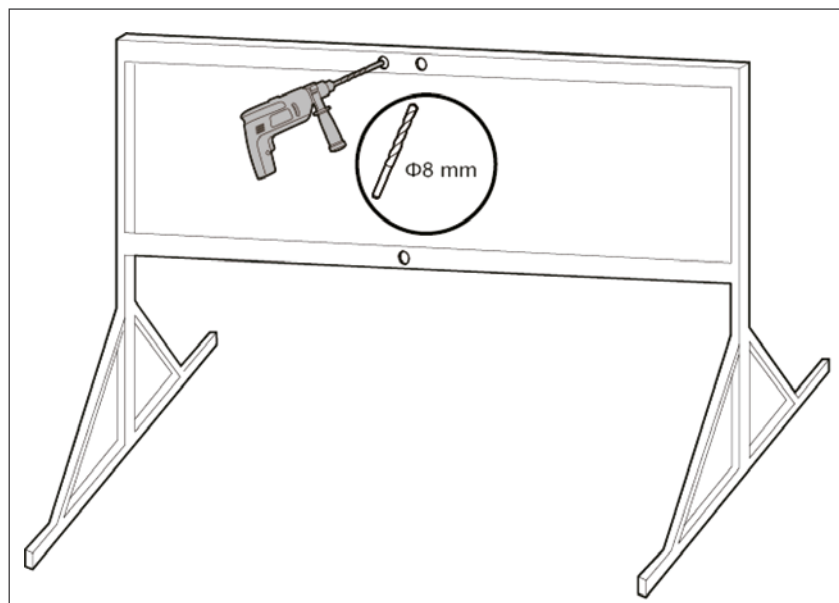


Figura 5.13: Perfuração.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA

Passo 3 Fixe o suporte de montagem.

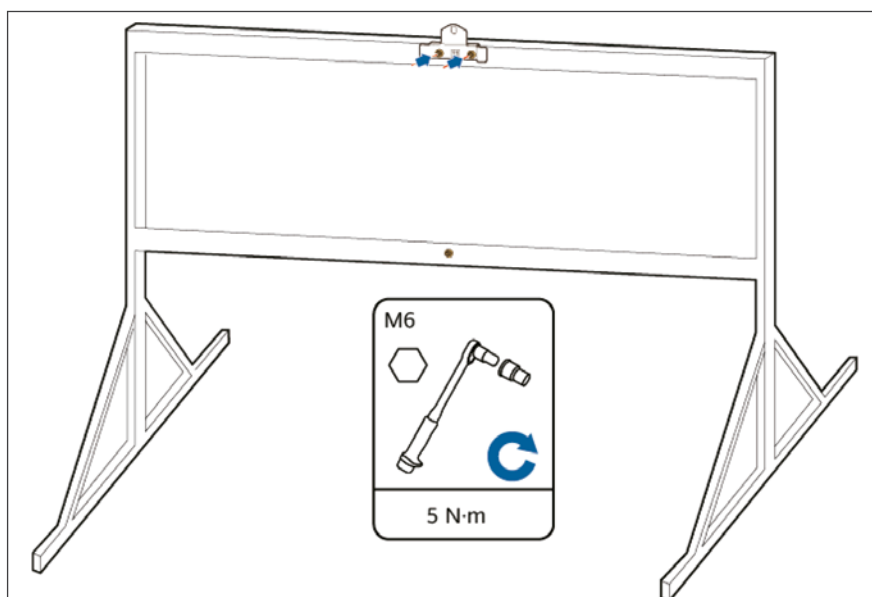


Figura 5.14: Fixe o suporte de montagem.



NOTA!

Prepare os conjuntos de parafusos com base no diâmetro do orifício do suporte de montagem.

Passo 4 (Opcional) Instale o parafuso de travamento na Chave CC.

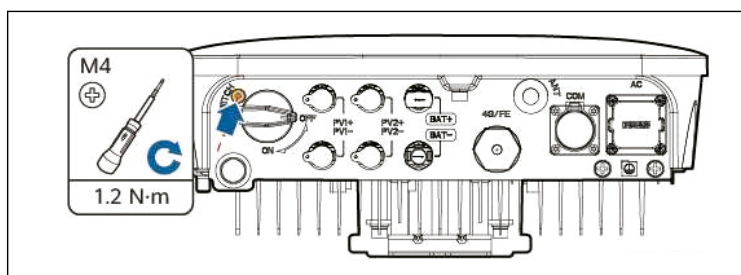


Figura 5.15: Instalação de um parafuso de travamento na Chave CC.

Passo 5 Instale o SIW300 W00 no suporte de montagem.

Passo 6 Aperte os conjuntos de parafusos.

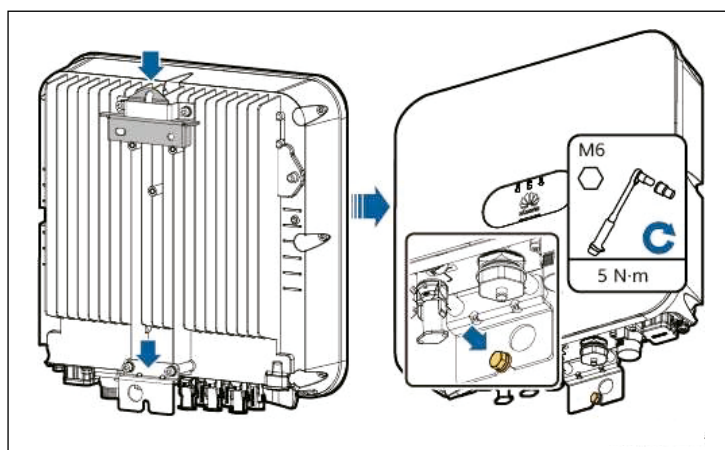


Figura 5.16: Aperto dos conjuntos de parafusos.

Passo 7 (Opcional) Instale uma trava antirroubo.



AVISO!

- Prepare uma trava antirroubo adequada para o diâmetro do orifício da trava ($\Phi 10$ mm).
- Recomenda-se uma trava à prova d'água externa.
- Guarde a chave da trava antirroubo.

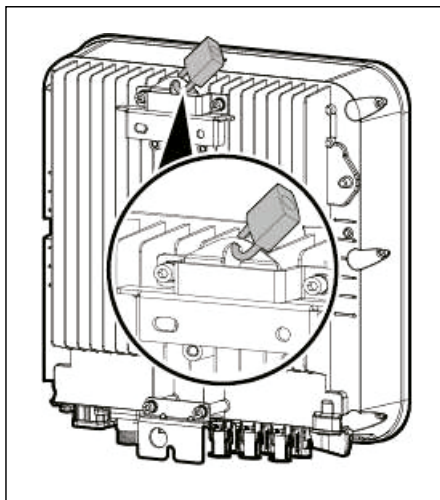


Figura 5.17: Instalação de uma trava antirroubo.

6 LIGAÇÃO ELÉTRICA

Sobre Este Capítulo



PERIGO!

Antes de conectar os cabos, certifique-se de que a Chave CC do SIW300 W00 e todas as chaves que se conectam ao SIW300 W00 estejam na posição DESATIVADO (OFF). Caso contrário, a alta tensão do SIW300 W00 poderá resultar em choques elétricos.



ATENÇÃO!

- O dano ao dispositivo causado por conexões incorretas de cabos não é coberto por qualquer garantia.
- Apenas eletricitistas certificados estão autorizados a conectar cabos.
- A equipe de operação deve usar EPI adequado ao conectar os cabos



NOTA!

As cores dos cabos exibidas nos diagramas de ligação elétrica fornecidos neste capítulo servem somente para referência.

Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabeamento (cabos verdes e amarelos são usados apenas para PE).

6.1 PREPARANDO OS CABOS

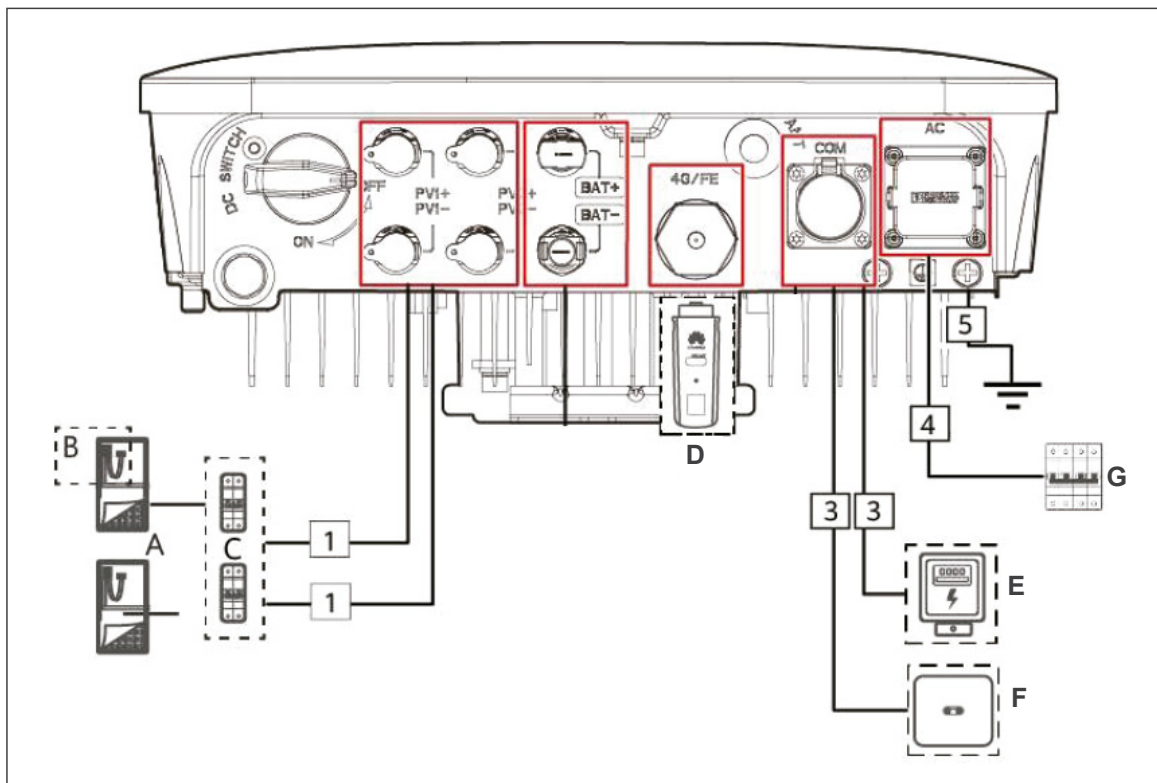


Figura 6.1: Conexões dos cabos do SIW300 W00 (as caixas tracejadas indicam configurações opcionais).

Tabela 6.1: Descrição do componente.

Nº.	Componente	Descrição	Origem
A	Séries de módulos fotovoltaicos	- Uma série de módulos fotovoltaicos é composta pelos módulos FV ligados em série e funciona com um otimizador. - O SIW300 W00 dá suporte à entrada a partir de duas séries de módulos fotovoltaicos	Comercializado pela WEG
B	Smart FV optimizer	O Smart FV Optimizer SUN2000-450W-P é suportado.	Comercializado pela WEG
C	Chave CC	Recomendado: um disjuntor CC com uma tensão nominal maior ou igual a 600 VCC e uma corrente nominal de 20 A	Fornecido pelo cliente
D	Smart Dongle ^(a)	Modelos suportados: WLAN-FE Smart Dongle: SDongleA-05	Comercializado pela WEG
E	Smart Power Sensor	O SIW300 W00 pode se conectar aos Smart Power Sensors DDSU666-H e DTSU666-H.	Comercializado pela WEG
		Os seguintes medidores de terceiros também são suportados: Gavazzi-EM340DINAV23XS1X08, Gavazzi-EM111DINAV81XS1X08, Gavazzi-EM112DINAV01XS1X08, CCS-WNC-3Y-400-MB e CCS-WNC-3D-240-MB.	Comercializado por terceiros
F	SIW300 W00	Selecione um modelo adequado conforme necessário.	Comercializado pela WEG
G	Chave CA	Recomendado: um disjuntor CA monofásico com uma tensão nominal maior ou igual a 250 VCA e uma corrente nominal de: 25A: SIW300 M030 W00 32A: SIW300 M050/060 W00	Fornecido pelo cliente

(a) Para obter detalhes sobre como usar o WLAN-FE Smart Dongle SDongleA-05, consulte o Guia rápido do SDongleA-05 (WLAN-FE).

Tabela 6.2: Descrição do cabo.

Nº.	Cabo	Tipo	Especificações recomendadas	Origem
1	Cabo de aliment. da entrada CC	Cabo FV externo comum do setor (modelo recomendado: FV1-F)	- Área da seção transversal do condutor: 4–6 mm² - Diâmetro externo do cabo: 5,5–9 mm	Preparado pelo cliente
2	Opcional: Cabo de sinal	Cabo duplo torcido blindado externo	- Área da seção transversal do condutor: - Crimpagem combinada dos cabos na porta: 0,20–0,35 mm² - Crimpagem dos cabos na porta sem combiná-los: 0,20–1 mm² - Diâmetro externo do cabo: - Plugue de borracha de 4 orifícios: 4–8 mm - Plugue de borracha de 2 orifícios: 8–11 mm	Preparado pelo cliente
3	Cabo de potência de saída CA ^(a)	- Sem utilizar o ponto equipotencial de PE na porta de saída CA: cabo de cobre externo de dois núcleos (L e N) - Utilizando o ponto equipotencial de PE na porta de saída CA: cabo de cobre externo de três núcleos (L, N e PE)	- Área da seção transversal do condutor: 4–6 mm² - Diâmetro externo do cabo: 10–21 mm	Preparado pelo cliente
4	Cabo de PE	Cabo de cobre externo de núcleo único e terminal M6 OT	4–10 mm ²	Preparado pelo cliente

(a) A área de corte transversal mínima do cabo deve ser selecionada com base no valor nominal do fusível CA.

**NOTA!**

- O diâmetro mínimo do cabo deve estar em conformidade com os padrões locais de cabos.
- Os fatores que afetam a seleção dos cabos incluem a corrente nominal, o tipo de cabo, o modo de roteamento, a temperatura ambiente e a perda de linha máxima esperada.

6.2 LIGAÇÃO DE CABOS DE PE

6.2.1 Precauções



PERIGO!

- Certifique-se de que o cabo de PE esteja ligado com segurança. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos.
- Não conecte o fio neutro ao invólucro como um cabo de PE. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos.



NOTA!

- O ponto de PE na porta de saída CA é usado apenas como um ponto equipotencial de PE e não pode substituir o ponto de PE no invólucro.
- Recomenda-se o uso de gel de sílica ou tinta ao redor do terminal de aterramento após o cabo de PE ser ligado.

6.2.2 Informações adicionais

O SIW300 W00 fornece a função de detecção de aterramento. Essa função é usada para detectar se o SIW300 W00 está devidamente aterrado antes de iniciá-lo ou para detectar se o cabo de aterramento está desligado quando o SIW300 W00 está funcionando. Essa função está disponível em condições limitadas. Para garantir a operação segura do SIW300 W00, aterre o SIW300 W00 devidamente de acordo com os requisitos de ligação para cabos de aterramento. Para alguns tipos de rede elétrica, se o lado de saída do SIW300 W00 estiver ligado a um transformador de isolamento, certifique-se de que o SIW300 W00 esteja adequadamente aterrado e defina a Inspeção de aterramento como Desativada para permitir que o SIW300 W00 funcione corretamente. Se você não tiver certeza se o SIW300 W00 está ligado a um certo tipo de rede elétrica, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG para confirmar a informação.

- De acordo com a norma IEC 62109, para garantir a operação segura do SIW300 W00 em caso de desconexão ou danos ao cabo de aterramento, ligue o cabo de aterramento do SIW300 W00 corretamente e certifique-se de que o cabo atenda pelo menos a um dos seguintes requisitos antes de a função de detecção de aterramento ficar inválida:
 - Se o terminal PE não estiver conectado ao conector CA, use um cabo de cobre externo de núcleo único com uma área de condução com seção transversal de pelo menos 10 mm² como o cabo PE no chassi.
 - Use cabos que tenham o mesmo diâmetro do cabo de potência de saída CA para aterrar o terminal de PE no conector CA e os parafusos de aterramento no chassi.
- Em alguns países e regiões, o SIW300 W00 deve ter cabos de aterramento adicionais. Use cabos que tenham o mesmo diâmetro do cabo de potência de saída CA para aterrar o terminal de PE no conector CA e os parafusos de aterramento no chassi.

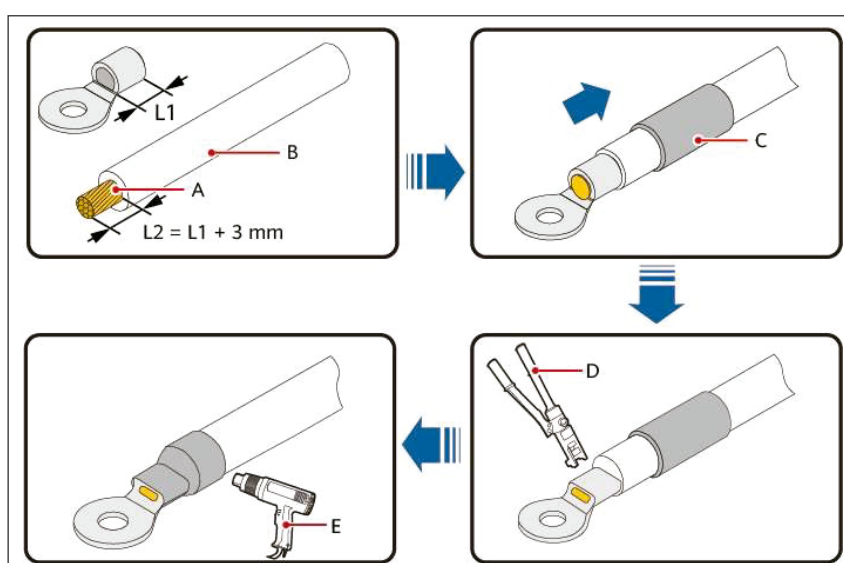
6.2.3 Procedimento

Passo 1 Crimpe um terminal OT.



AVISO!

- Evite arranhar o fio do núcleo ao decapar um cabo.
- A cavidade formada após a crimpagem do condutor do terminal OT deve envolver completamente os fios dos núcleos. Os fios do núcleo devem estar em contato com o terminal OT.
- Enrole a área de crimpagem do fio com tubulação termorretrátil ou fita isolante. O tubo termorretrátil é usado como um exemplo.
- Ao utilizar a pistola de calor, proteja o equipamento de queimaduras.



(1) Fiação interna

(2) Camada de isolamento

(3) Tubagem termorretrátil

(4) Alicate hidráulico

(5) Pistola de calor

Figura 6.2: Crimpagem de um terminal OT.

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Passo 2 Ligue o cabo de PE.



AVISO!

- Certifique-se de que o cabo de PE esteja ligado com firmeza.
- Recomenda-se usar o ponto de aterramento correto para o aterramento, e o outro é um ponto de aterramento reservado.

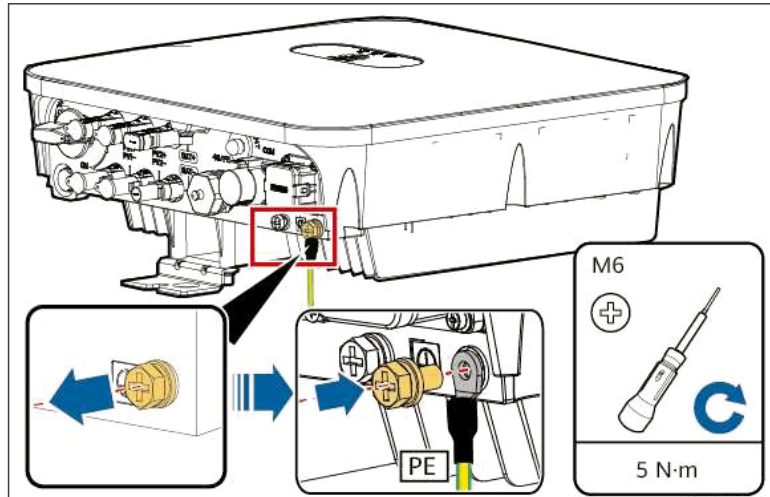


Figura 6.3: Ligação de um cabo de PE.

6.3 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DO SMART DONGLE

6.3.1 Procedimento

Um interruptor CA deve ser instalado no lado CA do inversor. Para garantir que o inversor possa se desconectar com segurança da rede elétrica quando ocorrer uma exceção, selecione um dispositivo de proteção contra sobrecorrente adequado, em conformidade com as regulamentações locais de distribuição de energia.



NOTA!

Este acessório [Dongle 4G] não está disponível no Brasil.

- É aconselhável instalar o Smart Dongle antes de instalar a antena WLAN.
- Se você preparou um Smart Dongle sem um cartão SIM, será necessário preparar um cartão SIM padrão (tamanho: 25 mm x 15 mm) com capacidade igual ou maior que 64 KB.
- Ao instalar o cartão SIM, determine sua direção de instalação com base na imagem impressa e na seta no slot do cartão.
- Pressione o cartão SIM para travá-lo, indicando que o cartão SIM está instalado corretamente.
- Ao remover o cartão SIM, empurre-o para dentro para ejetar.
- Ao reinstalar a tampa do Smart Dongle, certifique-se de que a saliência se encaixe no lugar com um clique.

Smart Dongle 4G (Comunicação 4G)

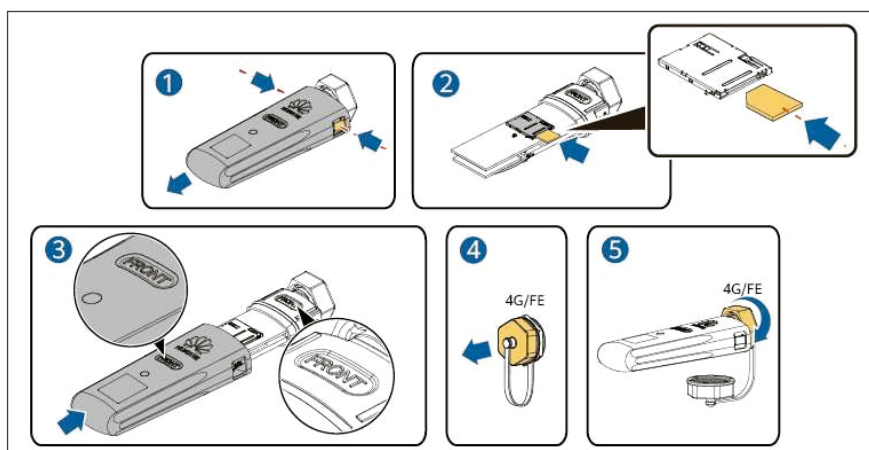


Figura 6.4: Instalação do 4G Smart Dongle

WLAN-FE Smart Dongle (comunicação por FE)

Recomenda-se usar um cabo de rede CAT 5E blindado externo (diâmetro externo < 9 mm; resistência interna $\leq 1,5$ ohms/10 m) e conectores RJ45 blindados.

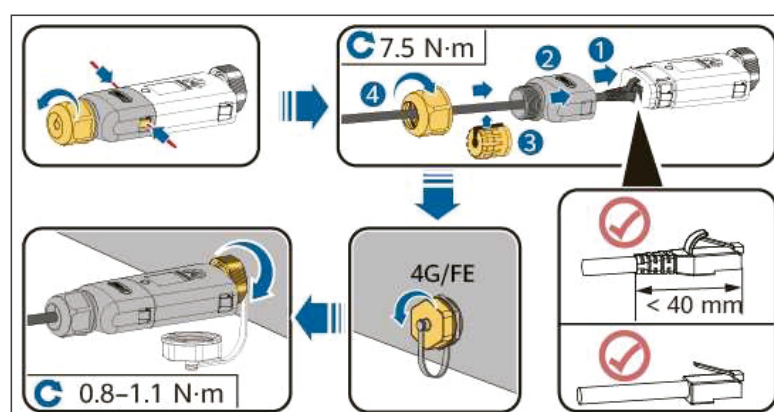


Figura 6.5: Instalação do WLAN-FE Smart Dongle (Comunicação FE)



NOTA!

Este acessório [Dongle 4G] não está disponível no Brasil.

- Para obter detalhes sobre como usar o WLAN-FE Smart Dongle SDongleA-05, consulte o **Guia rápido do SDongleA-05 (WLAN-FE)**. Você também pode digitalizar o código QR para obter o documento.



LIGAÇÃO ELÉTRICA

6.4 INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA WLAN

6.4.1 Procedimento

Passo 1 Remova a tampa impermeável da porta ANT.

Passo 2 Instale a arruela na porta ANT no chassi.

Passo 3 Instale a antena WLAN.



AVISO!

Verifique se a antena WLAN foi instalada com segurança.

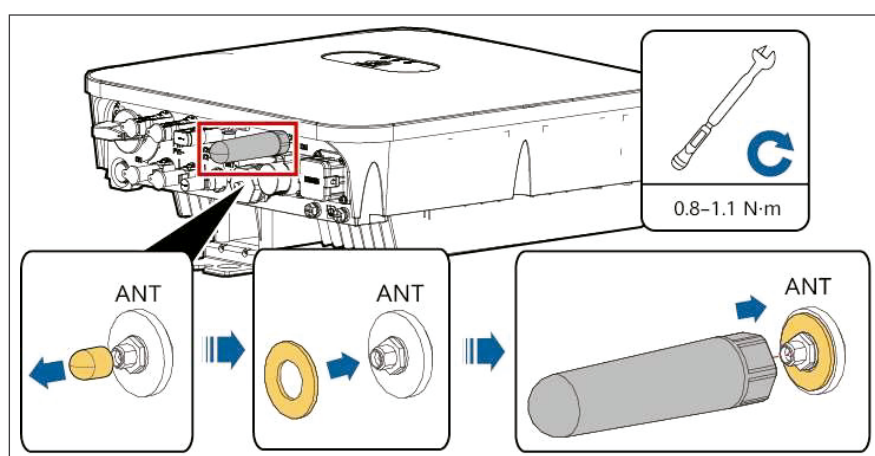


Figura 6.6: Instalação de uma antena WLAN.

6.5 LIGAÇÃO DE UM CABO DE POTÊNCIA DE SAÍDA CA

6.5.1 Precauções

Uma chave CA deve ser instalada no lado CA do SIW300 W00 para garantir que o SIW300 W00 possa ser desligado da rede elétrica com segurança.



ATENÇÃO!

Não conecte nenhuma carga entre o SIW300 W00 e a chave CA.

6.5.2 Procedimento

Passo 1 Ligue o cabo de potência de saída CA ao conector CA.



AVISO!

- O ponto de PE na porta de saída CA é usado apenas como um ponto equipotencial de PE e não pode substituir o ponto de PE no invólucro.
- Mantenha o cabo de potência de saída CA e o cabo de PE próximos um do outro.
- Mantenha o cabo de potência de saída CA e o cabo de potência de entrada CC próximos um do outro.
- Certifique-se de que o revestimento do cabo esteja dentro do conector.
- Certifique-se de que a fiação interna esteja totalmente inserida no orifício do cabo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação de saída CA esteja conectado com segurança. Deixar de fazer isso poderá causar mau funcionamento do SIW300 W00 e danos aos conectores CA.
- Certifique-se de que o cabo não esteja torcido.

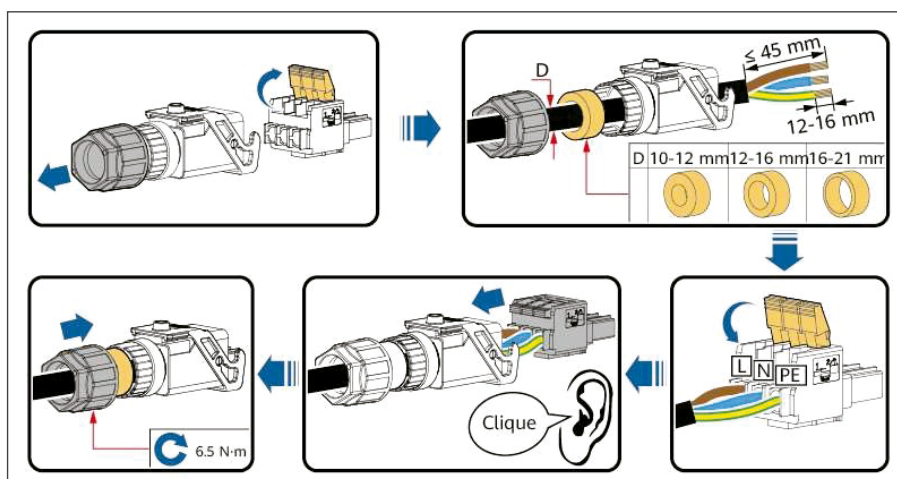


Figura 6.7: Montagem de um conector CA (três cabos condutores).

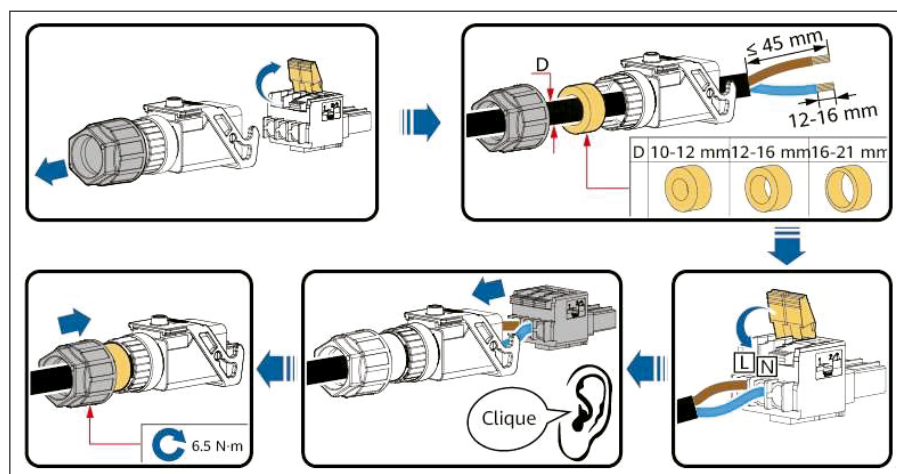
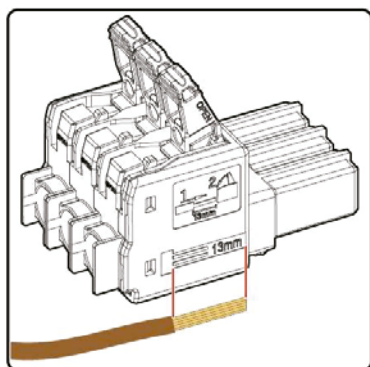


Figura 6.8: Montagem de um conector CA (dois cabos condutores).



NOTA!

- As cores dos cabos exibidos nas figuras servem somente para referência. Selecione um cabo adequado de acordo com os padrões locais.
- Para obter o método principal de instalação e o comprimento do cabo a ser desencapado, consulte as instruções na lateral do conector.



1505W00036

Figura 6.9: Comprimento do cabo a ser desencapado.

Passo 2 Ligue o conector CA à porta de saída CA.



AVISO!

Certifique-se de que o conector CA esteja ligado com segurança.

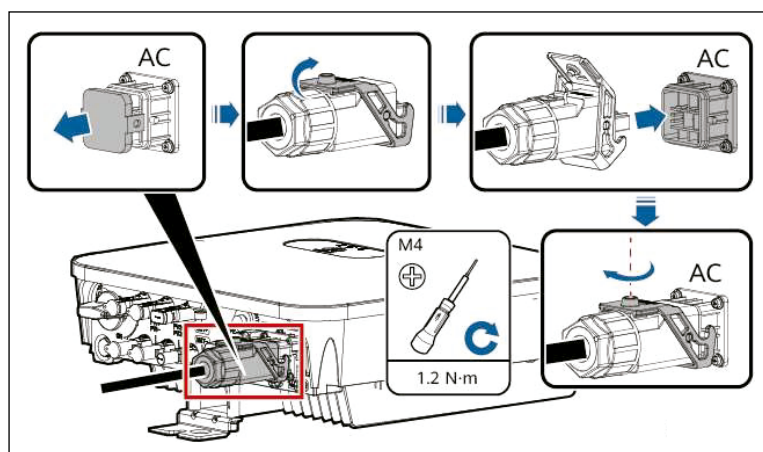


Figura 6.10: Fixação de um conector CA.

Passo 3 Verifique a rota do cabo de potência de saída CA.

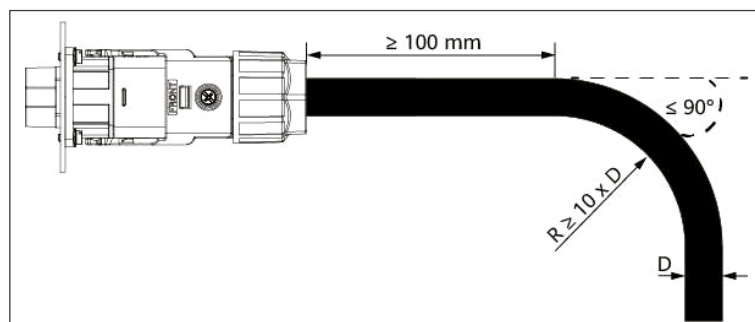


Figura 6.11: Requisitos de cabeamento.

6.5.3 Procedimento

Passo 1 Monte o conector CC.



CUIDADO!

Use os terminais de metal positivo e negativo Staubli MC4 e os conectores CC fornecidos com o SIW300 W00. A utilização de terminais de metal positivo e negativo e de conectores CC incompatíveis pode resultar em consequências graves.

O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço.



AVISO!

- Mantenha os cabos FV+ e FV– de entrada CC próximos um do outro.
- Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados como cabos de alimentação de entrada CC, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.
- Antes de montar os conectores CC, etiquete as polaridades dos cabos corretamente para garantir as conexões corretas dos cabos.
- Após a crimpagem dos terminais de metal negativo e positivo, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para verificar se eles estão ligados com firmeza.
- Insira os terminais de metal crimpados dos cabos de alimentação positivo e negativo nos conectores positivo e negativo apropriados. Em seguida, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para garantir que eles estejam ligados com firmeza.

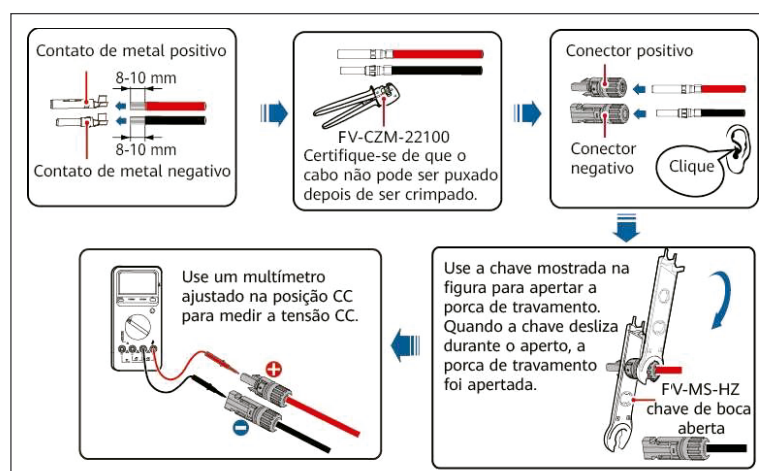


Figura 6.12: Montagem do conector CC.



NOTA!

- Se a série de módulos fotovoltaicos não estiver configurada com um otimizador, use um multímetro para medir a tensão na posição CC. O multímetro deve ter uma faixa de tensão CC de pelo menos 600 V. Se a tensão for um valor negativo, a polaridade de entrada CC está incorreta e precisa de correção. Se a tensão for superior a 600 V, isso significa que há módulos FV em demasia configurados na mesma série de módulos fotovoltaicos. Remova alguns módulos FV.
- Se a série de módulos fotovoltaicos estiver configurada com um otimizador, verifique a polaridade do cabo consultando o guia rápido do Smart FV Optimizer.



ATENÇÃO!

Antes de executar o [Passo 2](#), certifique-se de que a chave CC esteja na posição DESATIVADO (OFF).

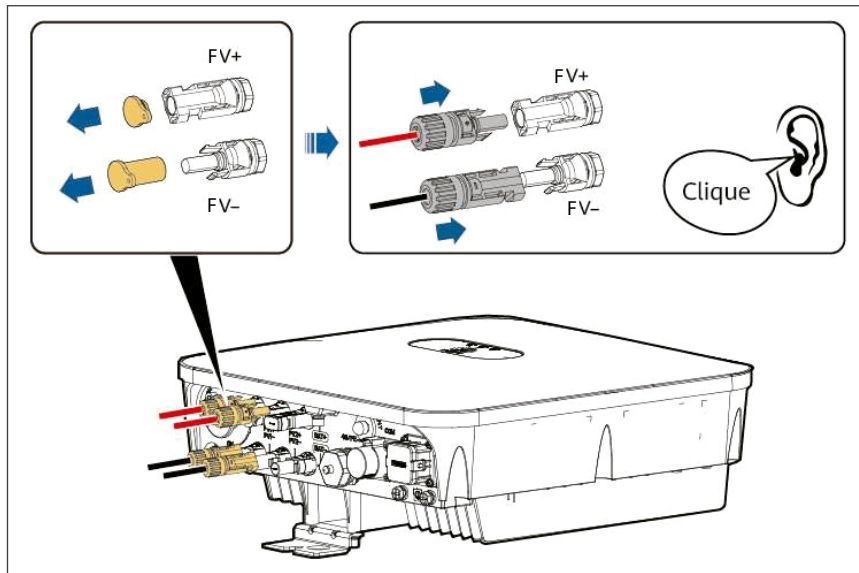
LIGAÇÃO ELÉTRICA

Passo 2 Insira os conectores positivos e negativos nos terminais CC de entrada correspondentes do SIW300 W00.



AVISO!

Quando os conectores positivos e negativos estiverem encaixados no lugar, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para verificar se eles estão ligados com firmeza e segurança.



AVISO!

Se o cabo de alimentação de entrada CC estiver inversamente ligado e a chave CC estiver na posição ATIVADO (ON), não desligue imediatamente a chave CC nem reconecte os conectores positivo e negativo. Caso contrário, o dispositivo poderá sofrer danos. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da série de módulos fotovoltaicos seja reduzida para menos de 0,5 A. Em seguida, coloque a chave CC na posição DESATIVADO (OFF), remova os conectores positivo e negativo e corrija as polaridades dos cabos de alimentação de entrada CC.



ATENÇÃO!

Antes de remover os conectores positivos e negativos, certifique-se de que a chave CC esteja na posição DESATIVADO (OFF).

Para remover os conectores positivos e negativos do SIW300 W00, insira uma ferramenta de montagem no entalhe e pressione-a com uma força adequada.

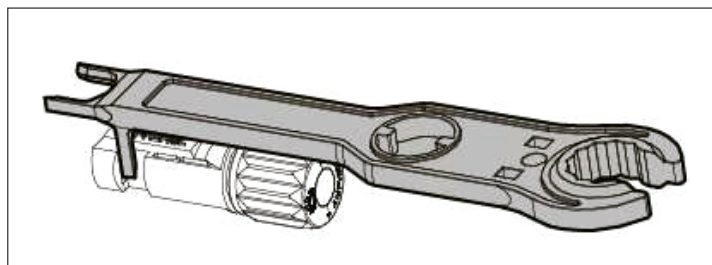


Figura 6.13: Remoção de um conector CC.

6.6 (OPCIONAL) LIGAÇÃO DOS CABOS DE SINAL

**AVISO!**

Ao instalar cabos de sinal, separe-os dos cabos de alimentação e mantenha-os fora das fontes com fortes interferências para evitar interrupções na comunicação.

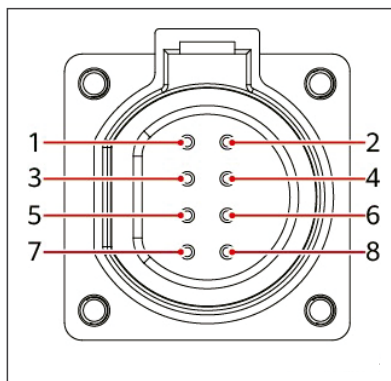


Figura 6.14: Portas dos cabos de sinal.

Tabela 6.3: Definição da porta COM.

Nº.	Rótulo	Definição	Cenário de SIW300 W00 único	Cenário de SIW300 W00 em cascata
1	485B1	RS485B, RS485 sinal diferencial–	-	Conecta-se aos SIW300 W00's.
2	485A1	RS485A, RS485 sinal diferencial+		
3	485B2	RS485B, RS485 sinal diferencial–	Usado para conectar às portas de sinal RS485 do medidor de potência. Quando a bateria e o dispositivo medidor de potência são configurados, eles precisam ser crimpados às portas 485B2 e 485A2.	Usado para conectar às portas de sinal RS485 do medidor de potência. Quando a bateria e o dispositivo medidor de potência são configurados, eles precisam ser crimpados às portas 485B2 e 485A2.
4	485A2	RS485A, RS485 sinal diferencial+		
5	GND	GND do sinal de ativação/12V/DI1/DI2	Conecta-se ao GND do sinal de ativação/12V/DI1/DI2.	
6	EN+	Sinal de ativação +/12V+	Conecta-se ao sinal de ativação ao terminal positivo de 12 V.	
7	DI1	Sinal de entrada digital 1+	Conecta-se ao terminal positivo do DI1. Conecta-se ao sinal de programação DRM0 ou serve como uma porta reservada para sinais de encerramento rápido.	
8	DI2	Sinal de entrada digital 2+	Conecta-se ao terminal positivo do DI2 e serve como uma porta reservada para sinais de feedback do controlador ligado à rede elétrica ou fora da rede elétrica.	

**NOTA!**

- Quando as baterias e os Smart Power Sensors coexistem, eles compartilham as portas 485B2 e 485A2.
- Para obter detalhes sobre como conectar cabos de sinal, consulte o **Guia rápido de bateria e sensor de energia inteligente SIW300 (M030 - M050 - M060) W00**. Você também pode digitalizar o código QR para obter o documento.



6.6.1 Modo de comunicação em rede

**NOTA!**

O Smart Power Sensor e o Smart Dongle devem estar ligados ao mesmo SIW300 W00.

■ Cenários de SIW300 W00 único.

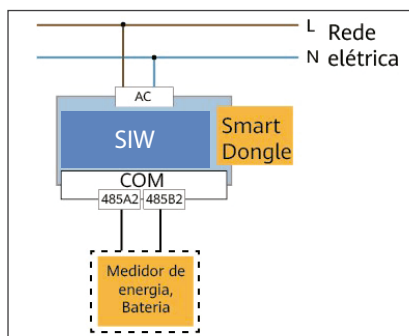


Figura 6.15: SIW300 W00 único.

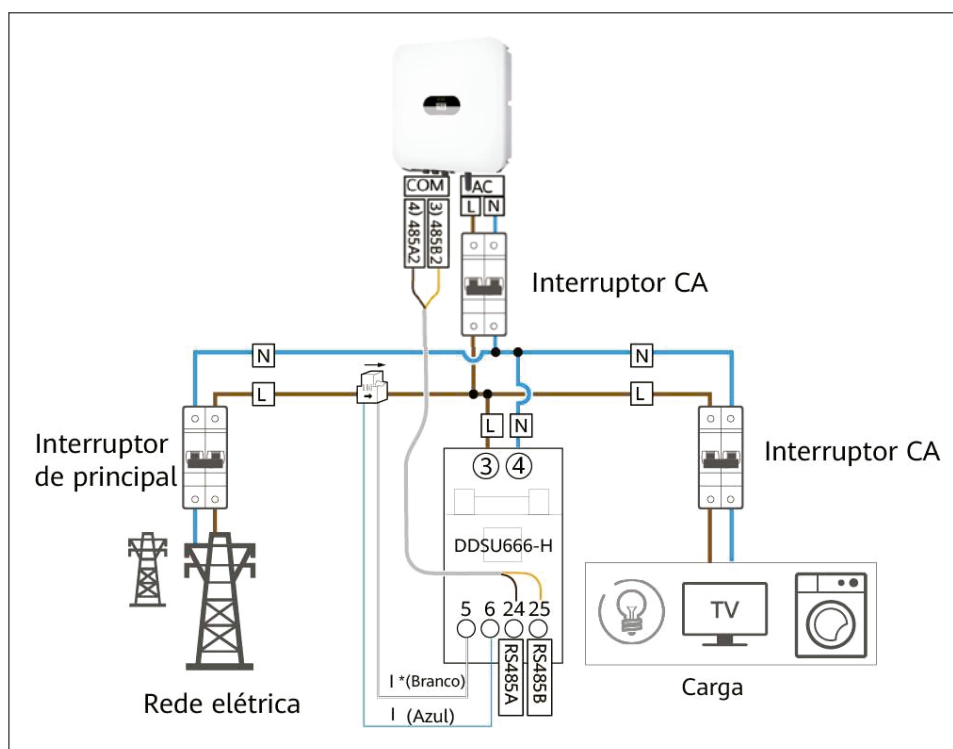


Figura 6.16: Ligação de cabos ao Smart Power Sensor (SIW300 W00 único).

- Cenários de SIW300 W00 em cascata.
 - Ligação da rede elétrica em fase.

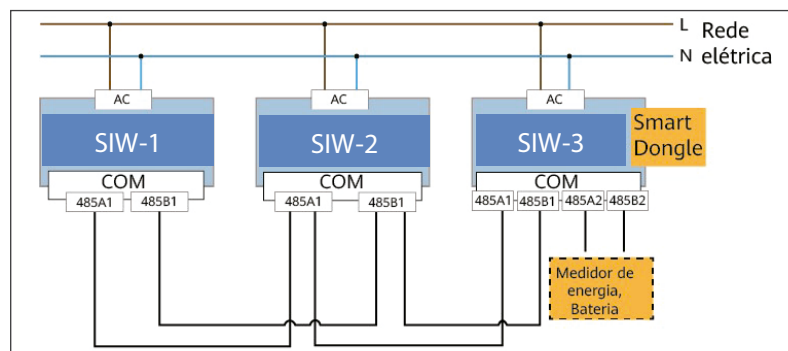


Figura 6.17: Ligação da rede elétrica em fase.

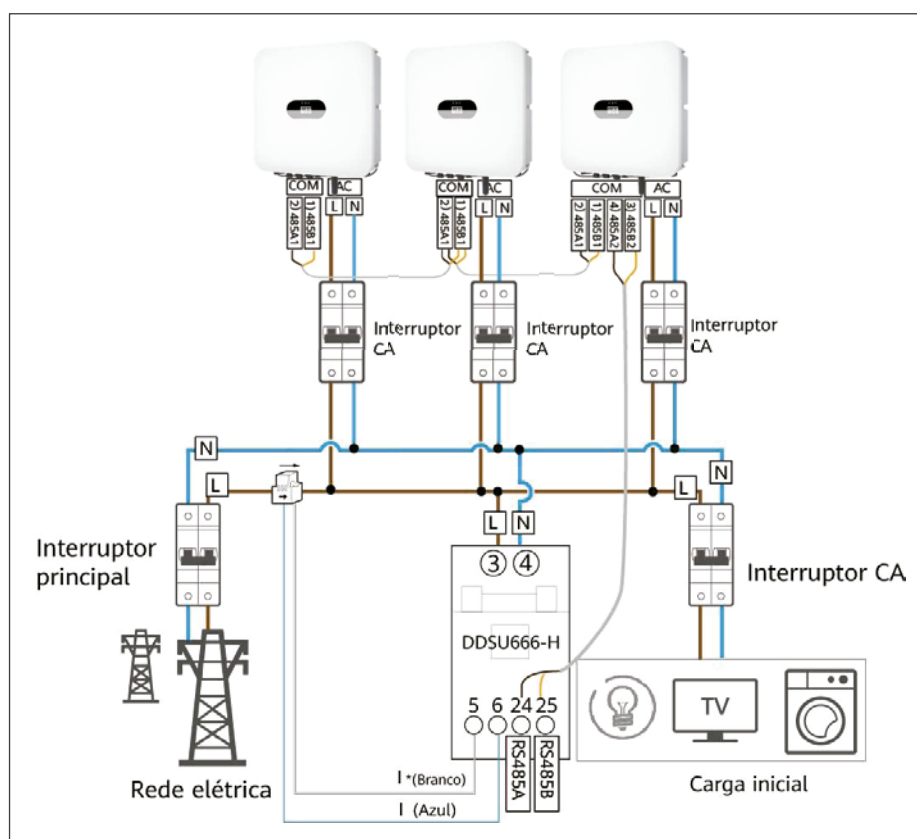


Figura 6.18: Ligação de cabos ao Smart Power Sensor (ligação de rede elétrica em fase).

LIGAÇÃO ELÉTRICA

■ Ligação da rede elétrica trifásica balanceada.

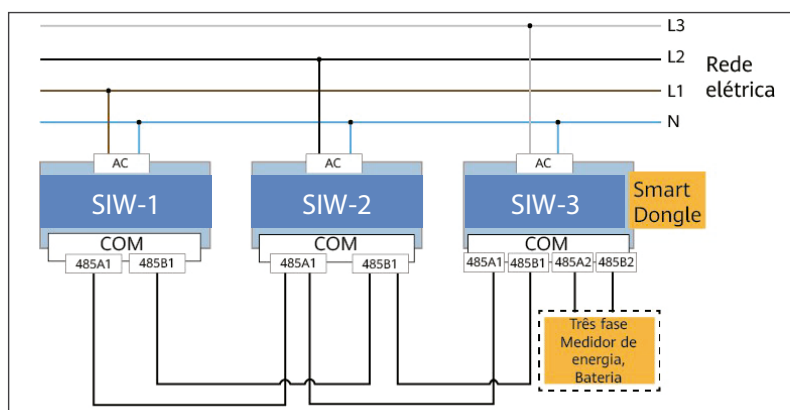


Figura 6.19: Ligação da rede elétrica trifásica balanceada.

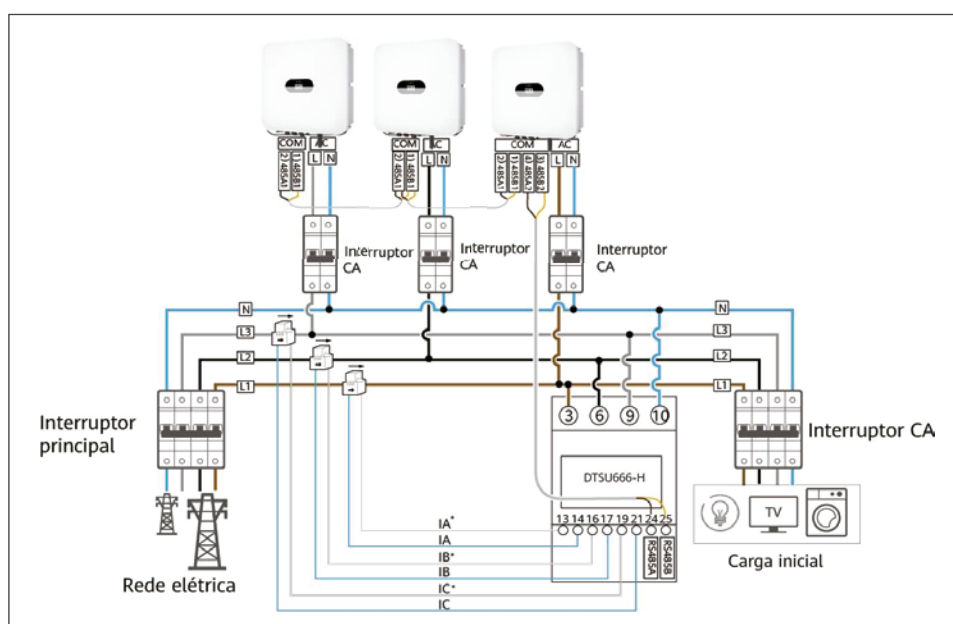


Figura 6.20: Ligação de cabos ao Smart Power Sensor (ligação de rede elétrica trifásica balanceada).



NOTA!

- Em cenários em cascata, é necessário que os inversores se conectem ao sistema de gerenciamento por meio de um Smart Dongle.
- Na rede anterior, os SIW300 W00's são colocados em cascata e oferecem suporte à função de controle de ponto vinculado à rede elétrica para obter exportação zero.
- Se os SIW300 W00's precisarem da função de controle de ponto vinculado à rede elétrica, eles precisarão ser ligados a um Smart Power Sensor.
- No cenário de ligação de rede trifásica balanceada, se os SIW300 W00's precisarem da função de controle de ponto vinculado à rede elétrica, eles precisarão ser ligados a um Smart Power Sensor trifásico para controlar a energia trifásica total.

6.6.2 Procedimento

Passo 1 Ligue os cabos de sinal aos conectores de sinal correspondentes.



AVISO!

- Certifique-se de que a camada de proteção do cabo esteja no conector. Os fios principais excedentes devem ser cortados da camada de proteção.
- Certifique-se de que a fiação interna esteja totalmente inserida no orifício do cabo.
- Certifique-se de que os cabos de sinal estejam ligados com firmeza.
- Certifique-se de que os cabos não estejam torcidos.
- Se vários cabos de sinal precisarem ser ligados a um único conector, certifique-se de que os diâmetros externos dos cabos de sinal sejam os mesmos.

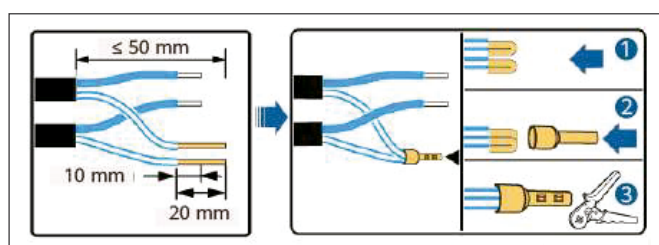


Figura 6.21: Crimpagem de dois cabos de sinal.

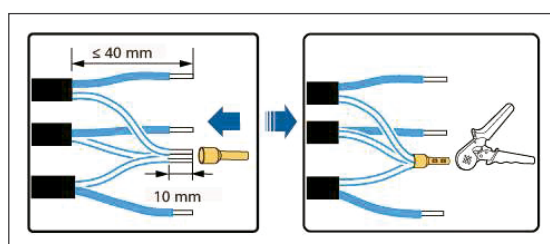


Figura 6.22: Crimpagem de três cabos de sinal.

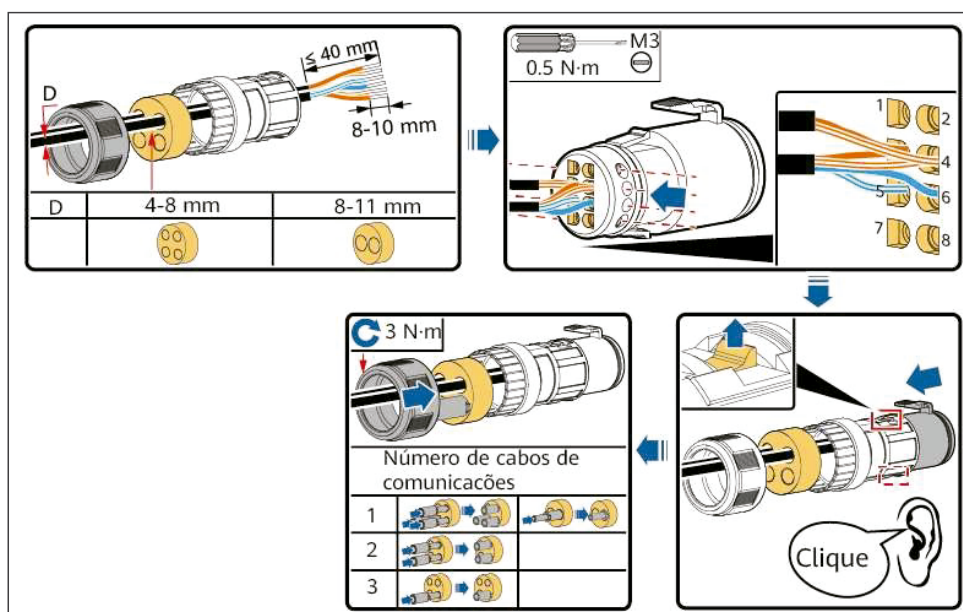


Figura 6.23: Montagem de um conector de sinal (SIW300 W00 único).

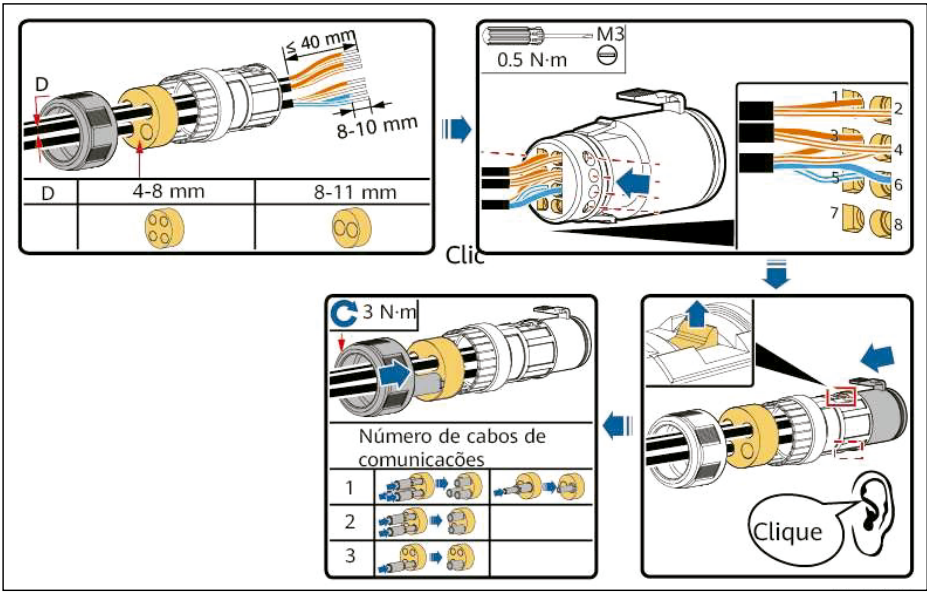


Figura 6.24: Montagem de um conector de sinal (SIW300 W00 em cascata).

Passo 2 Ligue o conector de sinal à porta correspondente.



AVISO!
Certifique-se de que o conector de sinal esteja ligado com firmeza.

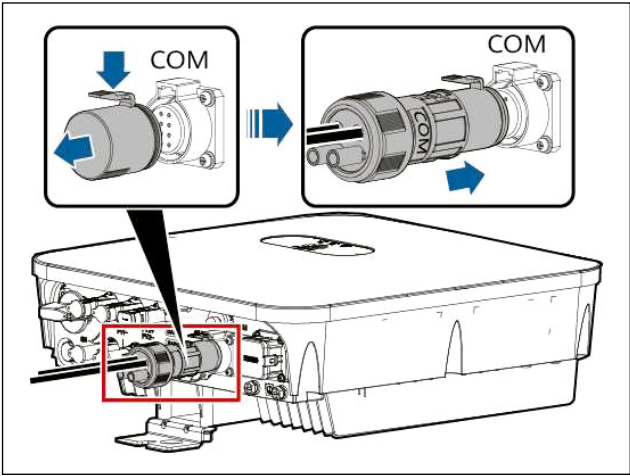


Figura 6.25: Fixação de um conector de sinal.

7 COMISSIONAMENTO DO SISTEMA

7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR

Tabela 7.1: Itens de verificação e critérios de aceitação.

Nº.	Item de verificação	Crítérios de aceitação
1	SIW300 W00	O SIW300 W00 está instalado de maneira correta e segura.
2	Antena WLAN	A antena WLAN está instalada de maneira correta e segura.
3	Roteamento dos cabos	Os cabos estão roteados corretamente, conforme exigido pelo cliente.
4	Braçadeira	As braçadeiras estão distribuídas de maneira uniforme e não existem rebarbas.
5	Aterramento	O cabo de PE está ligado corretamente, com firmeza e de forma confiável.
6	Chave	A chave CC e todas as chaves ligadas ao SIW300 W00 estão na posição DESATIVADO (OFF).
7	Ligação do cabo	O cabo de potência de saída CA, o cabo de potência de entrada CC, o cabo da bateria e o cabo de sinal estão ligados corretamente, com firmeza e de forma confiável.
8	Portas e terminais não utilizados	As portas e os terminais não utilizados estão fechados com tampas impermeáveis.
9	Ambiente de instalação	O espaço de instalação é adequado e o ambiente de instalação é limpo e organizado.

COMISSIONAMENTO DO SISTEMA

7.2 COMO LIGAR O SISTEMA

7.2.1 Pré-requisitos

Antes de ativar a chave CA entre o SIW300 W00 e a rede elétrica, use um multímetro para verificar se a tensão CA está dentro do intervalo permitido.



AVISO!

- Se a fonte de alimentação CC estiver ligada, mas a fonte de alimentação CA estiver desligada, o SIW300 W00 relatará um alarme de Perda da rede elétrica. O SIW300 W00 só pode ser iniciado corretamente após a recuperação da rede elétrica.
- Se a fonte de alimentação CA estiver ligada, mas a bateria não estiver ligada, o SIW300 W00 relatará um alarme de Bateria anormal.
- Se o SIW300 W00 estiver ligado às baterias, ligue a chave CC dentro de 1 minuto depois de ligar a chave CA. Caso contrário, o SIW300 W00, ligado à rede elétrica, será desligado e iniciado novamente.

7.2.2 Procedimento

Passo 1 Se a porta da bateria do SIW300 W00 estiver ligada a uma bateria, ative a chave auxiliar da bateria e, em seguida, a chave da bateria.

Passo 2 Ative a chave CA entre o SIW300 W00 e a rede de energia.

Passo 3 (Opcional) Remova o parafuso de travamento da chave CC.

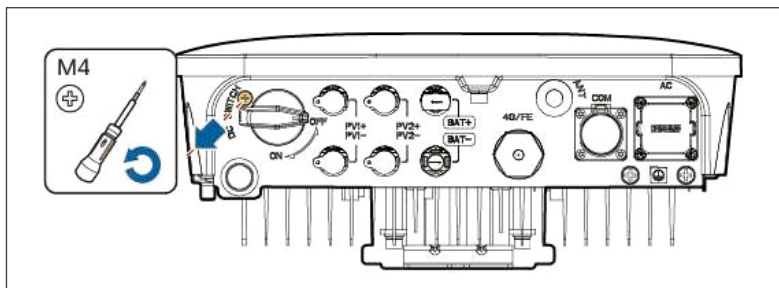


Figura 7.1: Remoção do parafuso de travamento de uma chave CC

Passo 4 Ative a chave CC entre a série de módulos fotovoltaicos e o SIW300 W00, se aplicável.

Passo 5 Ative a chave CC na parte inferior do SIW300 W00.

Passo 6 Observe os LEDs para verificar o estado operacional do SIW300 W00.

Tabela 7.2: Indicadores LED 1.

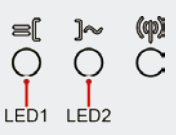
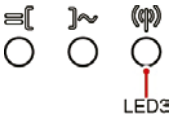
Categoria	Estado		Estado
Indicador de funcionamento	LED1	LED2	-
	Verde constante	Verde constante	O SIW300 W00 está ligado à rede elétrica.
	Verde intermitente em intervalos longos (ligado por 1s, desligado por 1 s)	Desligado	A CC está ativada e a CA está desativada.
	Verde intermitente em intervalos longos (ligado por 1s, desligado por 1 s)	Verde intermitente em intervalos longos (ligado por 1s, desligado por 1 s)	A CC e a CA estão ativadas, e o SIW300 W00 não está exportando energia para a rede elétrica.
	Desligado	Verde intermitente em intervalos longos (ligado por 1s, desligado por 1 s)	CC está desativada e CA está ativada.
	Desligado	Desligado	Ambas CC e CA estão desativadas.
	Vermelho intermitente em intervalos curtos (ligado por 0,2s, desligado por 0,2 s)	-	Existe um alarme ambiental de CC, como um alarme indicando a tensão de entrada de série de módulos fotovoltaicos elevada, a ligação inversa da série de módulos fotovoltaicos ou a resistência de isolamento baixa.
	-	Vermelho intermitente em intervalos curtos (ligado por 0,2 s, desligado por 0,2 s)	Há um alarme ambiental de CA, como um alarme que indica a subtensão da rede, a sobretensão da rede, a sobrefrequência da rede ou a subfrequência da rede.
	Vermelho constante	Vermelho constante	Falha.
Indicador de comunicação	LED3		-
	Verde intermitente em intervalos curtos (ligado por 0,2 s, desligado por 0,2 s)		A comunicação está em andamento.
	Verde intermitente em intervalos longos (ligado por 1 s, desligado por 1 s)		O celular está conectado ao SIW300 W00.
	Desligado		Não há comunicação.

Tabela 7.3: Indicadores LED 2

Categoria	Estado			Estado
Indicação de substituição do dispositivo	LED1	LED2	LED3	-
	Vermelho constante	Vermelho constante	Vermelho constante	O hardware do SIW300 W00 apresenta falha. O SIW300 W00 precisa ser substituído.

8 INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA

8.1 COMISSIONAMENTO DE APLICATIVOS

8.1.1 Baixando o aplicativo FusionSolar

Passo 1 Pesquise pelo FusionSolar na HUAWEI AppGallery e baixe o aplicativo.

Passo 2 Acesse <https://solar.huawei.com> com o navegador do celular e baixe o último pacote de instalação.



Figura 8.1: Faça o download e instale o aplicativo FusionSolar.

Passo 3 Leia o código QR a seguir e baixe o pacote de instalação mais recente.



Figura 8.2: QR-code.

8.1.2 (Opcional) Como registrar uma conta de instalador



NOTA!

- Se você tiver uma conta de instalador, pule este passo.
- O número de celular ou o endereço de e-mail utilizado é o nome de usuário para fazer login no aplicativo FusionSolar.

A criação da primeira conta de instalador gerará um domínio com o nome da empresa.

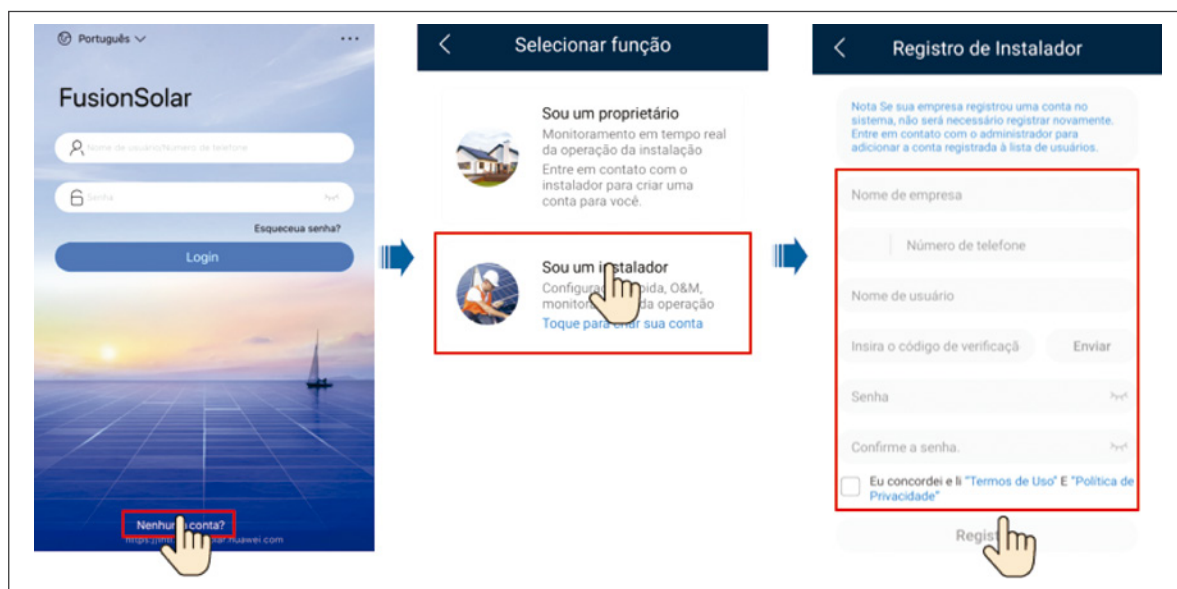


Figura 8.3: Criação da primeira conta de instalador.



AVISO!

Para criar várias contas de instalador para a mesma empresa, faça o login no aplicativo FusionSolar e toque em Adicionar usuário para criar uma conta de instalador.

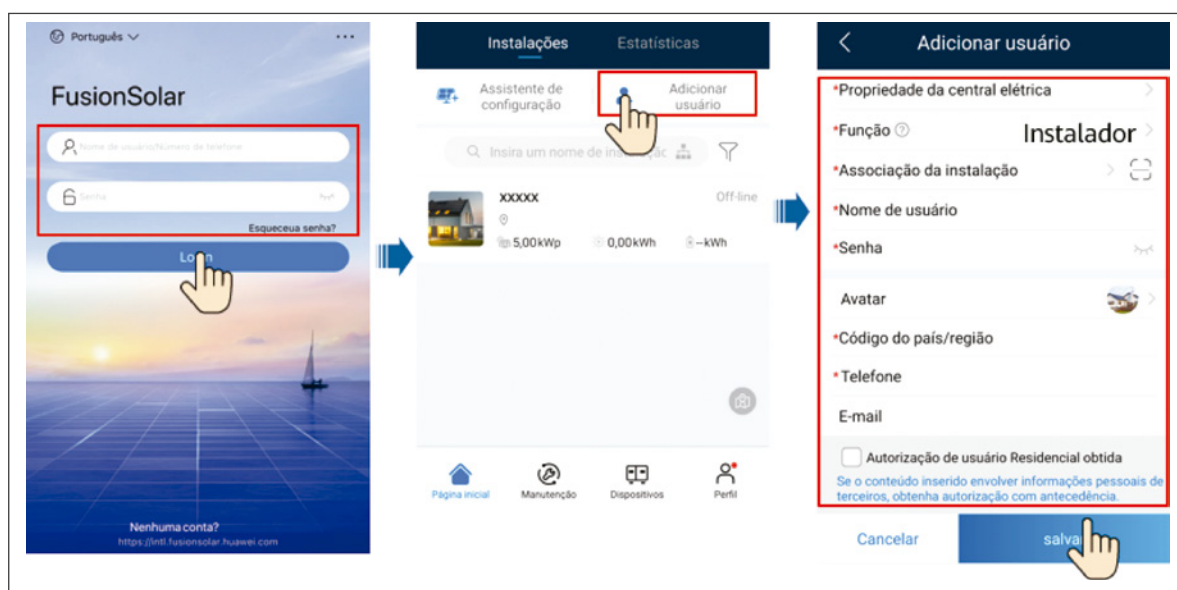


Figura 8.4: Criar várias contas de instalador para a mesma empresa.

8.1.3 Criar uma central PV e um usuário

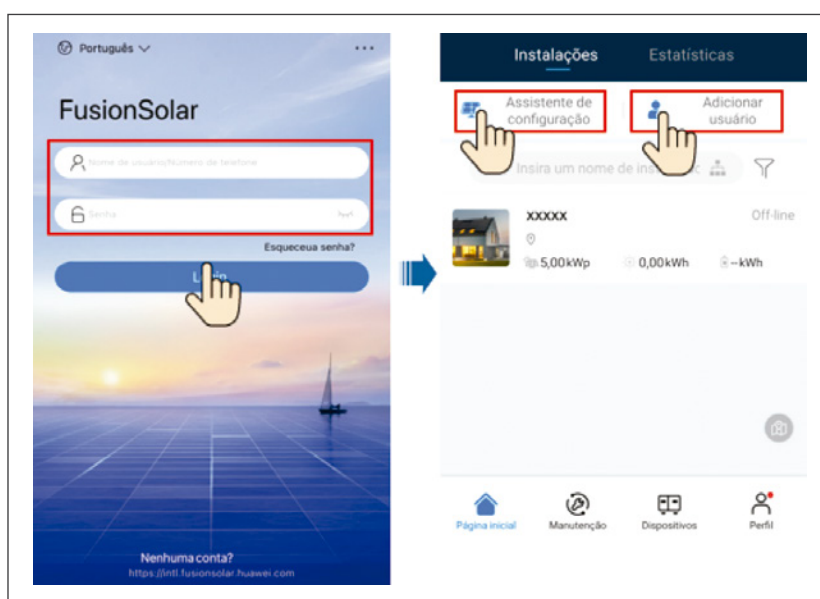


Figura 8.5: Criar uma central PV e um usuário.



NOTA!

- Nas configurações rápidas, o código da rede elétrica está definido como N/D por padrão (não há suporte para inicialização automática). Defina o código da rede elétrica com base na área onde a instalação fotovoltaica está localizada.

8.1.4 (Opcional) Configuração da disposição física dos Smart PV Optimizers



NOTA!

- Se os Smart FV Optimizers estiverem configurados para as série de módulos fotovoltaicos, certifique-se de que os Smart FV Optimizers tenham sido ligados com êxito ao SIW300 W00 antes de executar esta operação.
- Verifique se os rótulos SN dos Smart FV Optimizers foram anexados corretamente ao modelo de disposição física.
- Tire e salve uma foto do modelo de disposição física. Mantenha seu telefone paralelo ao modelo e tire uma foto no modo paisagem. Certifique-se de que os quatro pontos de posicionamento nos cantos estejam enquadrados. Certifique-se de que cada código QR esteja visível no quadro.

Cenário 1 Configuração no lado do servidor FusionSolar (Inversor solar conectado ao sistema de gerenciamento)

Passo 1 Faça login no aplicativo FusionSolar e toque no nome da instalação na tela **Página inicial** para acessar a tela da instalação. Selecione **Layout**, toque , e carregue a foto do modelo de layout físico, conforme solicitado.

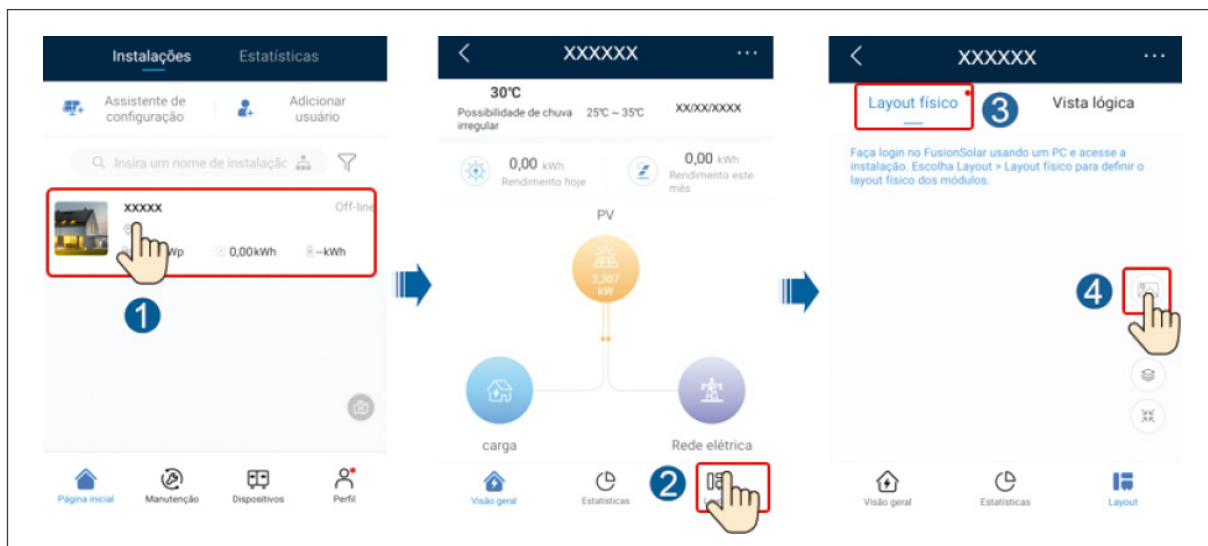


Figura 8.6: Envio de uma imagem de modelo de layout físico (aplicativo).



NOTA!

Você também pode carregar a foto do modelo de layout físico na WebUI da seguinte forma: Faça login em <https://la5.fusionsolar.huawei.com> para acessar a WebUI do sistema de gerenciamento FusionSolar Smart PV. Na **Página inicial**, clique no nome da instalação para ir para a página da instalação. Escolha **Layout**, clique em **Clique para upload**, e carregue a foto do modelo de layout físico.

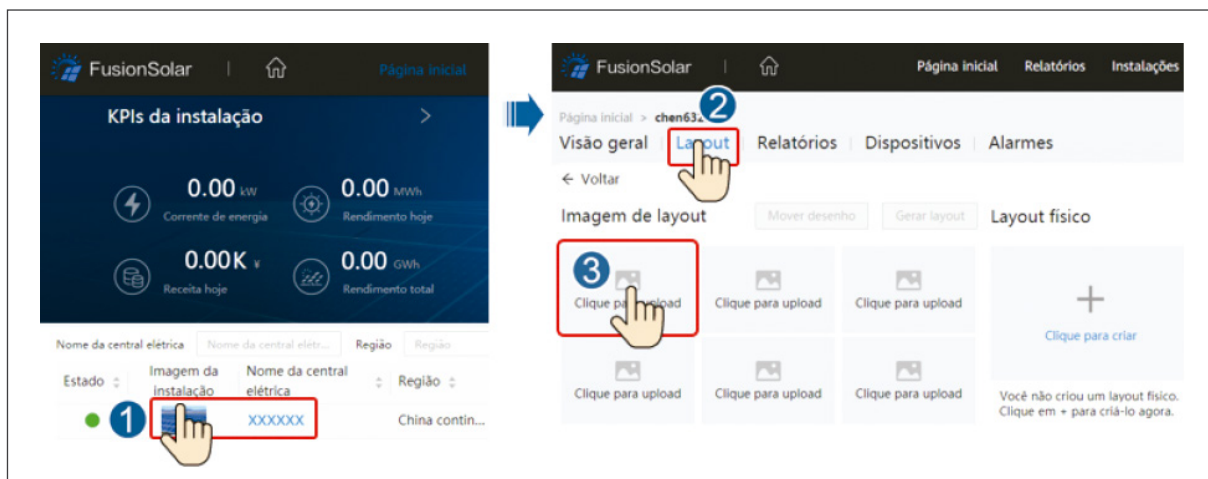


Figura 8.7: Criação de várias contas de instalador para a mesma empresa.

INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA

Passo 2 Faça login na WebUI do sistema de gerenciamento do FusionSolar Smart PV. Na **Página inicial**, clique no nome da instalação para ir para a página da instalação. Selecione **Layout**. Escolha **Gerar layout**, e crie um layout físico, conforme solicitado. Você também pode criar manualmente um layout de local físico.

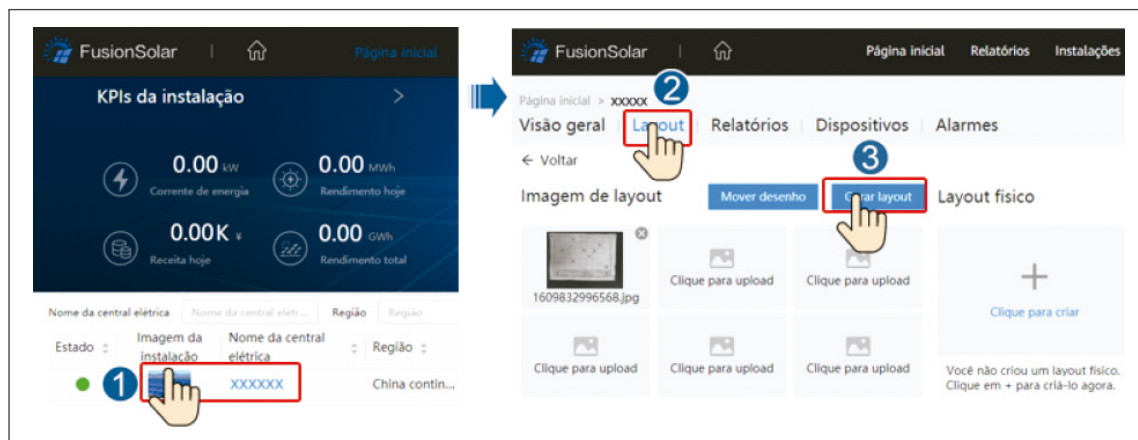


Figura 8.8: Layout físico dos módulos PV.

Cenário 2 Configuração no lado do Inversor solar (Inversor solar não conectado ao sistema de gerenciamento).

Passo 1 Use o aplicativo FusionSolar para acessar a tela **Comissionamento de dispositivos** para definir a disposição física dos Smart FV Optimizers.

1. Faça login no aplicativo FusionSolar. Na tela **Comissionamento de dispositivo**, escolha **Manutenção** > **Layout do otimizador**. A tela **Layout do otimizador** é exibida.
2. Toque na área em branco. Os botões **Identificar imagem** e **Adicionar módulos PV** são exibidos. Você pode usar qualquer um dos seguintes métodos para executar as operações conforme solicitado:
 - Método 1: Toque em **Identificar imagem** e carregue a foto do modelo de layout físico para concluir o layout do otimizador. (Os otimizadores que não foram identificados precisam ser vinculados manualmente.)
 - Método 2: Toque em **Adicionar módulos PV** para adicionar manualmente módulos FV e vincular os otimizadores aos módulos PV.



Figura 8.9: Layout físico dos módulos PV.

8.2 CONFIGURAÇÕES DE PARÂMETROS



NOTA!

- Vá para a tela Comissionamento de dispositivos e defina os parâmetros do SIW300 W00. Para obter detalhes sobre como acessar a tela Comissionamento de dispositivos, consulte B Comissionamento de dispositivos.

8.2.1 Controle de potência

8.2.1.1 Controle de ponto ligado à rede elétrica

8.2.1.1.1 Função

Limita ou reduz a potência de saída do sistema de energia FV para garantir que a potência de saída esteja dentro do limite de desvio de potência.

8.2.1.1.2 Procedimento

Passo 1 Na tela inicial, escolha **Ajuste de potência > Controle de ponto com ligação à rede**.

Set common parameters based on the devices connected to the plant.



Figura 8.10: Controle de ponto com ligação à rede.

Tabela 8.1: Controle de ponto com ligação à rede.

Nome do parâmetro			Descrição
Potência ativa	Ilimitada	-	Se esse parâmetro estiver definido como Ilimitado , a potência de saída do SIW300 W00 não será limitada, e o SIW300 W00 poderá se conectar à rede elétrica na potência nominal.
	Ligação de rede sem energia	Controlador de circuito fechado	■ Se vários SIW300 W00's estiverem em cascata, defina esse parâmetro como SDongle/SmartLogger. ■ Se houver apenas um SIW300 W00, defina esse parâmetro como Inversor.
		Modo de limitação	A Potência total indica a limitação de exportação da potência total no ponto ligado à rede elétrica.
		Período de ajuste de potência	Especifica o intervalo mais curto para um único ajuste antirretroalimentação.
		Histerese do controle de potência	Especifica a zona inativa para ajustar a potência de saída do SIW300 W00. Se a flutuação de potência estiver dentro da histerese de controle de potência, a potência não será ajustada.
		Limite de saída de potência ativa com segurança contra falhas	Especifica o valor de diminuição da potência ativa do SIW300 W00 por porcentagem. Se o Smart Dongle não detectar nenhum dado do medidor ou a comunicação entre o Smart Dongle e o SIW300 W00 for desligada, o Smart Dongle fornecerá o valor de redução de potência ativa do SIW300 W00 por porcentagem.

INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA

Nome do parâmetro		Descrição
Potência ativa	Ligação de rede sem energia	Comunicação desativada com segurança contra falhas
		No cenário de alimentação de retorno do SIW300 W00, se esse parâmetro estiver definido como Ativar , o SIW300 W00 reduzirá a potência de acordo com a porcentagem de redução de potência ativa quando a comunicação entre o SIW300 W00 e o Smart Dongle for desligada por um período maior do que o Tempo de detecção de comunicação desativada .
	Tempo de detecção de comunicação desativada	Tempo de detecção de comunicação desativada
		Especifica o tempo para determinar a desconexão da comunicação entre o SIW300 W00 e o Dongle. Esse parâmetro é exibido quando Comunicação desativada com segurança contra falhas está definido como Ativar .
	Ligação da rede elétrica com potência limitada (kW)	Controlador de circuito fechado
		Se vários SIW300 W00's estiverem em cascata, defina esse parâmetro como SDongle/SmartLogger . Se houver apenas um SIW300 W00, defina esse parâmetro como Inversor .
		Modo de limitação
		A Potência total indica a limitação de exportação da potência total no ponto ligado à rede elétrica.
		Potência máxima de alimentação para a rede elétrica
		Especifica a potência ativa máxima transmitida do ponto vinculado à rede para a rede elétrica.
		Período de ajuste de potência
		Especifica o intervalo mais curto para um único ajuste antirretroalimentação.
	Ligação da rede elétrica com potência limitada (%)	Histerese do controle de potência
		Especifica a zona inativa para ajustar a potência de saída do SIW300 W00. Se a flutuação de potência estiver dentro da histerese de controle de potência, a potência não será ajustada.
		Limite de saída de potência ativa com segurança contra falhas
		Especifica o valor de diminuição da potência ativa do SIW300 W00 por porcentagem. Se o Smart Dongle não detectar nenhum dado do medidor ou a comunicação entre o Smart Dongle e o SIW300 W00 for desligada, o Smart Dongle fornecerá o valor de redução de potência ativa do SIW300 W00 por porcentagem.
	Ligação da rede elétrica com potência limitada (%)	Comunicação desativada com segurança contra falhas
		No cenário de alimentação de retorno do SIW300 W00, se esse parâmetro estiver definido como Ativar , o SIW300 W00 reduzirá a potência de acordo com a porcentagem de redução de potência ativa quando a comunicação entre o SIW300 W00 e o Smart Dongle for desligada por um período maior do que o Tempo de detecção de comunicação desativada .
		Tempo de detecção de comunicação desativada
		Especifica o tempo para determinar a desconexão da comunicação entre o SIW300 W00 e o Dongle. Esse parâmetro é exibido quando Comunicação desativada com segurança contra falhas está definido como Ativar .
	Ligação da rede elétrica com potência limitada (%)	Controlador de circuito fechado
		■ Se vários SIW300 W00's estiverem em cascata, defina esse parâmetro como SDongle/SmartLogger . ■ Se houver apenas um SIW300 W00, defina esse parâmetro como Inversor .
		Modo de limitação
		A Potência total indica a limitação de exportação da potência total no ponto ligado à rede elétrica.
		Capacidade da central fotovoltaica
		Especifica a potência máxima ativa total no cenário em cascata do SIW300 W00.
	Potência máxima de alimentação para a rede elétrica	Potência máxima de alimentação para a rede elétrica
		Especifica a porcentagem da potência ativa máxima do ponto vinculado à rede para a capacidade da central fotovoltaica.
	Período de ajuste de potência	Período de ajuste de potência
		Especifica o intervalo mais curto para um único ajuste antirretroalimentação.
	Histerese do controle de potência	Histerese do controle de potência
		Especifica a zona inativa para ajustar a potência de saída do SIW300 W00. Se a flutuação de potência estiver dentro da histerese de controle de potência, a potência não será ajustada.

Nome do parâmetro			Descrição
Potência ativa	Ligação da rede elétrica com potência limitada (%)	Limite de saída de potência ativa com segurança contra falhas	Especifica o valor de diminuição da potência ativa do SIW300 W00 por porcentagem. Se o Smart Dongle não detectar nenhum dado do medidor ou a comunicação entre o Smart Dongle e o SIW300 W00 for desligada, o Smart Dongle fornecerá o valor de redução de potência ativa do SIW300 W00 por porcentagem.
		Comunicação desativada com segurança contra falhas	No cenário de alimentação de retorno do SIW300 W00, se esse parâmetro estiver definido como Ativar , o SIW300 W00 reduzirá a potência de acordo com a porcentagem de redução de potência ativa quando a comunicação entre o SIW300 W00 e o Smart Dongle for desligada por um período maior do que o Tempo de detecção de comunicação desativada .
		Tempo de detecção de comunicação desativada	Especifica o tempo para determinar a desconexão da comunicação entre o SIW300 W00 e o Dongle. Esse parâmetro é exibido quando Comunicação desativada com segurança contra falhas está definido como Ativar .
Encerramento por sobrealimentação ^(a)	Encerramento por sobrealimentação		■ O valor padrão é Desativar. ■ Se esse parâmetro estiver definido como Ativar, o inversor desligará como medida de proteção quando o ponto de conexão à rede exceder o limite, e permanecerá nessa condição durante o limite de tempo especificado.
	Limite de sobrealimentação para encerramento do inversor		O valor padrão é 0. Esse parâmetro especifica o limite de energia do ponto de conexão à rede para acionar o desligamento do inversor.
	Limite de duração em sobrealimentação para encerramento do inversor		O valor padrão é 20. Esse parâmetro especifica a duração do limite da alta alimentação para acionar o desligamento do inversor. ■ Quando Limite de duração em sobrealimentação para encerramento do inversor estiver definido como 5, o Encerramento por sobrealimentação terá precedência. ■ Quando Limite de duração em sobrealimentação para encerramento do inversor estiver definido como 20, a Ligação da rede elétrica com potência limitada terá precedência (quando Modo de Controle de potência ativa estiver definido como Ligação da rede elétrica com potência limitada).

(a) Este parâmetro é compatível somente com o código de rede AS4777.

8.2.1.2 Controle de potência aparente na saída do inversor

Na tela inicial, toque em **Definir > Ajuste de potência** para definir os parâmetros do inversor.

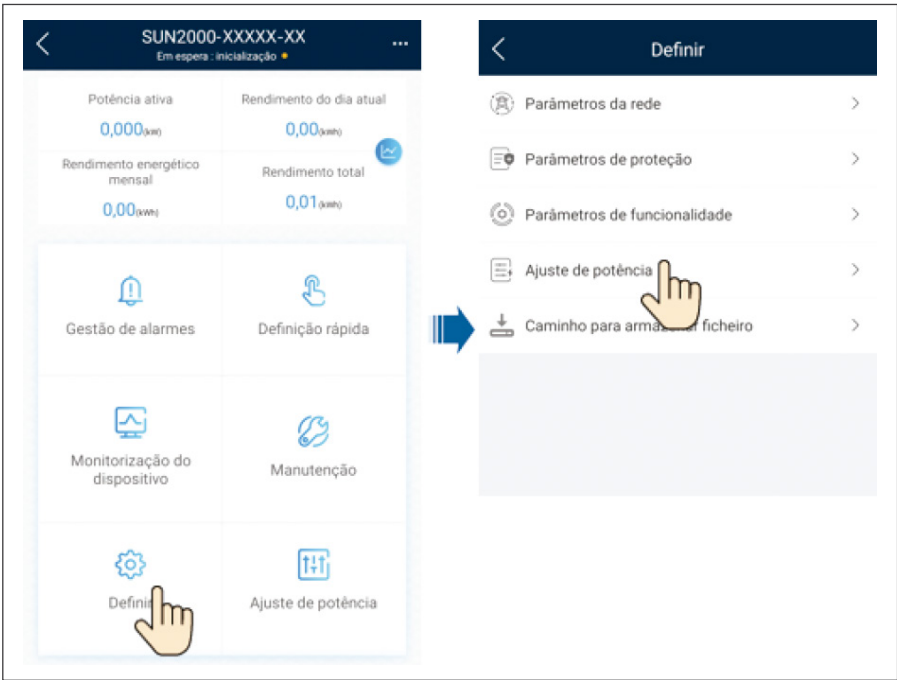


Figura 8.11: Controle de potência aparente

Tabela 8.2: Controle de potência aparente

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores
Potência aparente máxima	Especifica o limite superior da saída para que a potência aparente máxima se adapte aos requisitos de capacidade de inversores padrão e personalizados.	[Potência ativa máxima, S_{max}]
Potência ativa máxima	Especifica o limite superior de saída para que a potência ativa máxima se adapte a diferentes requisitos de mercado.	[0,1, P_{max}]



NOTA!

O limite inferior para a potência aparente máxima é a potência ativa máxima. Para diminuir a potência aparente máxima, diminua primeiro a potência ativa máxima.

8.2.2 AFCI

8.2.2.1 Função

Se os cabos ou módulos fotovoltaicos estiverem ligados incorretamente ou danificados, poderão ser gerados arcos elétricos, o que pode causar incêndio. Os inversores solares da WEG fornecem detecção de arco que atende aos requisitos da UL 1699B-2018, garantindo a segurança e a propriedade do usuário.

Essa função está ativada por padrão. O inversor solar detecta automaticamente falhas de arco. Para desativar essa função, faça o login no aplicativo FusionSolar, entre na tela **Comissionamento de dispositivos**, escolha **Configurações > Parâmetros de funcionalidade** e desative o **AFCI**.



NOTA!

A função AFCI funciona apenas com os otimizadores da WEG ou módulos FV comuns, mas não é compatível com otimizadores de terceiros ou módulos FV inteligentes.

8.2.2.2 Exclusão de alarmes

A função AFCI envolve o alarme de **Falha de arco CC**.

O SIW300 W00 tem o mecanismo automático de eliminação do alarme AFCI. Se um alarme for acionado menos de cinco vezes dentro de 24 horas, o SIW300 W00 eliminará automaticamente o alarme. Se o alarme for acionado mais de cinco vezes dentro de 24 horas, o SIW300 W00 será bloqueado como forma de proteção. Você precisa eliminar manualmente o alarme no SIW300 W00 para que ele possa funcionar corretamente.

Você pode eliminar o alarme manualmente da seguinte forma:

Passo 1 Aplicativo FusionSolar

Faça o login no aplicativo FusionSolar e escolha **Meu > Comissionamento de dispositivos**. Na tela **Comissionamento de dispositivos** conecte e efetue o login no SIW300 W00 que gerou o alarme AFCI, toque em **Gestão de alarmes** e em **Eliminar** à direita do alarme de **Falha de arco CC** para apagar o alarme.

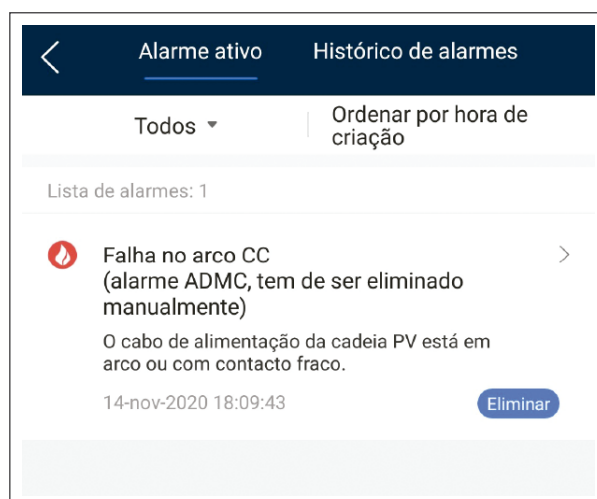


Figura 8.12: Gestão de alarmes.

INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA

Passo 2 Sistema de gerenciamento FusionSolar Smart PV

Faça login no Sistema de gestão FusionSolar Smart PV usando uma conta não proprietária, escolha **Operação e Manutenção (O&M) inteligente** > **Gestão de alarmes**, selecione o alarme de **Falha no arco CC** e clique em **Remover** para limpar o alarme.

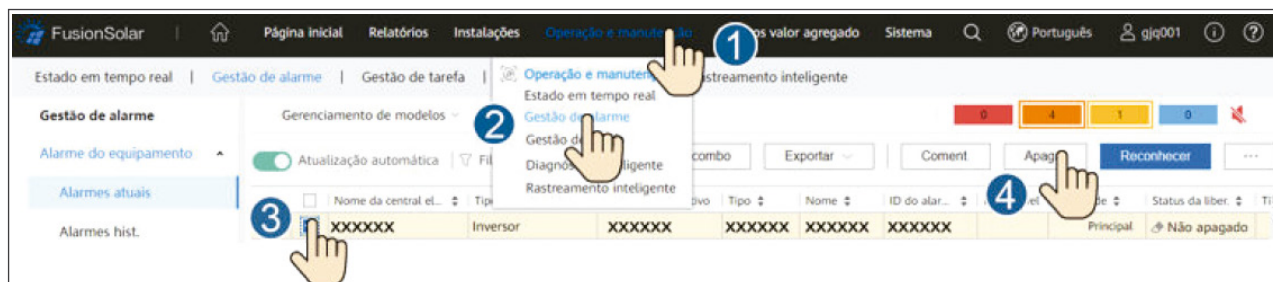


Figura 8.13: Exclusão de alarmes.

Altere para a conta de proprietário com direitos de gestão da central fotovoltaica (PV).

Na página inicial, clique no nome da central fotovoltaica (PV) para ir para a página da central fotovoltaica e clique em Confirmar, conforme solicitado, para limpar o alarme.

8.2.3 Verificação de IPS (somente para código de rede elétrica CEI0-21 da Itália)

8.2.3.1 Função

O código da rede elétrica CEI0-21 da Itália requer uma verificação de IPS para o SIW300 W00.

Durante a autoverificação, o SIW300 W00 verifica o limite e o tempo de proteção da tensão máxima acima de 10 min (59.S1), sobretensão máxima (59.S2), subtensão mínima (27.S1), subtensão mínima (27.S2), sobrefrequência máxima (81.S1), sobrefrequência máxima (81.S2), subfrequência mínima (81.S) e subfrequência mínima (81.S2).

8.2.3.2 Procedimento

Passo 1 Na tela inicial, escolha **Manutenção** > **Teste de IPS** para acessar a tela de teste de IPS.

Passo 2 Toque em **Iniciar** para iniciar um teste de IPS. O SIW300 W00 detecta tensão máxima acima 10 min (59.S1), sobretensão máxima (59.S2), subtensão mínima (27.S1), subtensão mínima (27.S2), sobrefrequência máxima (81.S1), sobrefrequência máxima (81.S2) e subfrequência mínima (81.S1) e subfrequência mínima (81.S2).

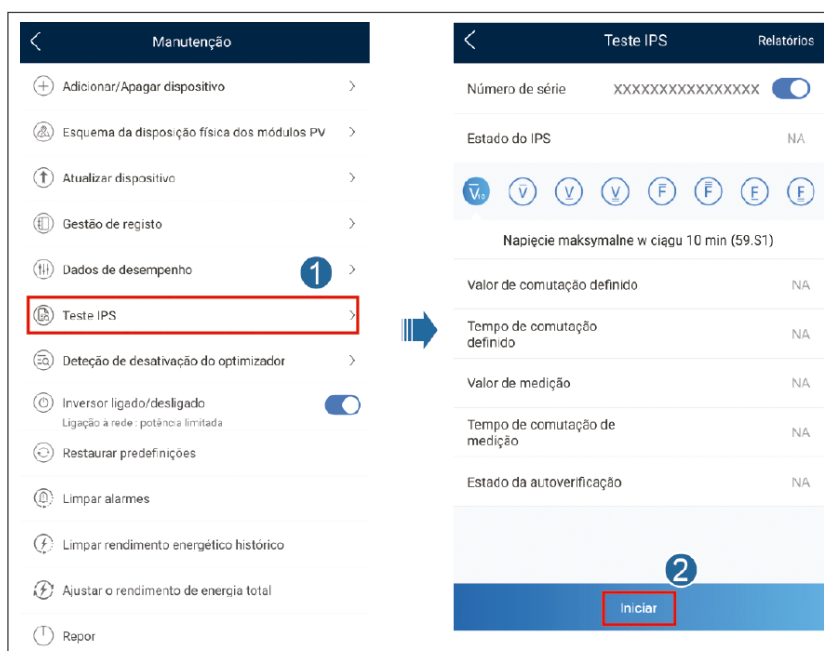


Figura 8.14: Teste de IPS.

Tabela 8.3: Tipo de teste de IPS.

Tipo de teste de IPS	Descrição
Tensão máxima acima de 10 min (59.S1)	A tensão máxima padrão acima de 10 min de limite de proteção é de 253 V (1,10 Vn) e o limite de tempo de proteção padrão é de 3 s.
Sobretensão máxima (59.S2)	O limite de proteção contra sobretensão padrão é de 264,5 V (1,15 Vn) e o limite de tempo de proteção padrão é de 0,2 s.
Subtensão mínima (27.S1)	O limite de proteção contra subtensão padrão é de 195,5 V (0,85 Vn) e o limite de tempo de proteção padrão é de 1,5 s.
Subtensão mínima (27.S2)	O limite de proteção contra subtensão padrão é de 34,5 V (0,15 Vn) e o limite de tempo de proteção padrão é de 0,2 s.
Sobrefrequência máxima (81.S1)	O limite de proteção de sobrefrequência padrão é de 50,2 Hz e o limite de tempo de proteção padrão é de 0,1 s.
Sobrefrequência máxima (81.S2)	O limite de proteção de sobrefrequência padrão é de 51,5 Hz e o limite de tempo de proteção padrão é de 0,1 s.
Subfrequência mínima (81.S1)	O limite de proteção de subfrequência padrão é 49,8 Hz e o limite de tempo de proteção padrão é 0,1 s.
Subfrequência mínima (81.S2)	O limite de proteção de subfrequência padrão é 47,5 Hz e o limite de tempo de proteção padrão é 0,1 s.

Passo 3 Após a conclusão do teste de IPS, o **Estado do IPS** é exibido como **Êxito no estado IPS**. Toque em **Relatórios** no canto superior direito da tela para visualizar o relatório de verificação de IPS.

9 MANUTENÇÃO DO SISTEMA

9.1 DESLIGAMENTO DO SISTEMA

9.1.1 Precauções



ATENÇÃO!

Depois que o SIW300 W00 for desligado, a eletricidade e o aquecimento restantes ainda poderão causar choques elétricos e queimaduras. Portanto, coloque luvas de proteção e comece a operar o SIW300 W00 cinco minutos após o desligamento.

Procedimento

Passo 1 Envie um comando de encerramento no aplicativo.

Passo 2 Desative a chave CA entre o SIW300 W00 e a rede elétrica.

Passo 3 Desative a chave CC na parte inferior do SIW300 W00.

Passo 4 (Opcional) Instale o parafuso de travamento na chave CC.

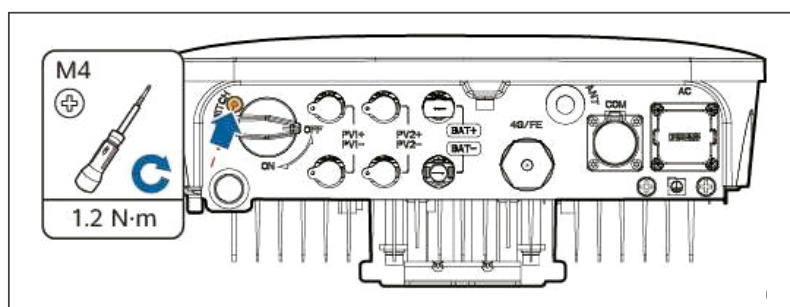


Figura 9.1: Instalação de um parafuso de travamento na chave CC.

Passo 5 Desative a chave CC entre o SIW300 W00 e as série de módulos fotovoltaicos.

Passo 6 (Opcional) Desative a chave da bateria entre o SIW300 W00 e as baterias.

9.2 MANUTENÇÃO DE ROTINA

Para garantir que o SIW300 W00 possa operar corretamente por um período prolongado, é recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.



CUIDADO!

Antes de limpar o SIW300 W00, conectar cabos e realizar a manutenção da confiabilidade do aterramento, desative o SIW300 W00 (consulte 8.1 Desligamento do sistema para obter detalhes).

Tabela 9.1: Maintenance checklist.

Item de verificação	Método de verificação	Intervalo de manutenção
Limpeza do sistema	Verifique periodicamente se não há obstáculos nem poeira nos dissipadores de calor.	Uma vez a cada 6 a 12 meses.
Estado de funcionamento do sistema	■ Verifique se o SIW300 W00 não está danificado nem deformado. ■ Verifique se o SIW300 W00 opera sem nenhum som anormal. ■ Verifique se todos os parâmetros do SIW300 W00 estão definidos corretamente durante a operação.	Semestralmente.
Ligação elétrica	■ Verifique se os cabos estão presos. ■ Verifique se os cabos estão intactos, em particular, se as peças em contato com a superfície metálica não estão arranhadas. ■ Verifique se os terminais de entrada CC, os terminais da bateria, as portas COM, as portas ANT e as tampas à prova d'água do Smart Dongle não utilizados estão travados.	A primeira inspeção deve ser realizada 6 meses após o comissionamento inicial. A partir daí, o intervalo pode ser de 6 a 12 meses.
Confiabilidade do aterramento	Verifique se os cabos do terra estão ligados firmemente.	A primeira inspeção deve ser realizada 6 meses após o comissionamento inicial. A partir daí, o intervalo pode ser de 6 a 12 meses.

9.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As gravidades dos alarmes são definidas da seguinte maneira:

- Importante: O SIW300 W00 é desligado ou funciona de forma anormal após uma falha ocorrer.
- Secundária: Alguns componentes estão com falha, mas o SIW300 W00 ainda pode ser ligado à rede elétrica e gerar energia.



AVISO!

O SIW300 W00 funciona normalmente, mas sua potência de saída diminui devido a fatores externos.

Tabela 9.2: Alarmes comuns e medidas para solução de problemas.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causas possíveis	Solução de problemas
2001	Alta tensão de entrada da série de módulos fotovoltaicos	Importante	A matriz FV não está configurada corretamente. Há módulos FV em demasia ligados em série na série de módulos fotovoltaicos e, portanto, a tensão de circuito aberto excede a tensão operacional máxima do SIW300 W00. ID da causa = 1, 2 ■ 1: A tensão de entrada FV1 está alta. ■ 2: A tensão de entrada FV2 está alta.	Verifique a configuração da ligação serial da série de módulos fotovoltaicos e certifique-se de que a tensão do circuito aberto da série de módulos fotovoltaicos não seja maior que a tensão operacional máxima do SIW300 W00. Após a configuração da matriz FV ser corrigida, o alarme desaparecerá.
2002	Falha de arco CC	Importante	Os cabos de alimentação da série de módulos fotovoltaicos provocam arco ou estão com mau contato. ID da causa = 1, 2 ■ 1: Falha de arco FV1 CC.	Verifique se os cabos da série de módulos fotovoltaicos provocam arco ou estão com mau contato.
2011	Série de módulos fotovoltaicos revertida	Importante	2: Falha de arco FV2 CC A série de módulos fotovoltaicos está ligada invertida. ID da causa = 1, 2 ■ 1: O FV1 está ligado invertido. ■ 2: O FV2 está ligado invertido.	Verifique se a série de módulos fotovoltaicos está ligada ao SIW300 W00 de maneira inversa. Em caso positivo, aguarde até que a corrente da série de módulos fotovoltaicos diminua até ficar abaixo de 0,5 A, defina a chave CC como DESATIVADO (OFF) e ajuste a polaridade da cadeia FV.
2021	Falha na verificação do AFCI	Importante	A verificação AFCI falhou. ID da causa = 1, 2 ■ 1: O circuito de verificação AFCI apresenta anomalia. ■ 2: O circuito do AFCI está com falha.	Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC e ative-as após 5 minutos. Se a falha persistir, entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2032	Falha na rede	Importante	ID da causa = 1 A rede elétrica sofre uma interrupção. O circuito CA está desligado ou o disjuntor CA está na posição DESATIVADO (OFF).	1. Verifique a tensão CA. 2. Verifique se o circuito CA está desligado ou a chave CA está DESLIGADA.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causas possíveis	Solução de problemas
2033	Subtensão da rede	Importante	ID da causa = 1 A tensão da rede está abaixo do limite mínimo ou o período de baixa tensão durou mais que o valor especificado pela passagem de baixa tensão (LVRT).	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica poderá apresentar temporariamente anomalias. O SIW300 W00 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro do intervalo permitido. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, modifique o limite de proteção contra subtensão da rede elétrica e por meio do aplicativo móvel SmartLogger ou do sistema de gestão de rede (NMS) com o consentimento da operadora de energia local. - Se a falha persistir por um longo tempo, verifique a ligação entre a chave CA e o cabo de potência de saída.
2034	Sobretensão da rede	Importante	ID da causa = 1 A tensão da rede excede o limite máximo ou a alta tensão durou mais que o valor especificado pela passagem de alta tensão (HVRT).	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica poderá apresentar temporariamente anomalias. O SIW300 W00 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro do intervalo permitido. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, modifique o limite de proteção contra sobretensão da rede elétrica e por meio do aplicativo móvel SmartLogger ou do NMS com o consentimento da operadora de energia local. - Verifique se a tensão de pico da rede elétrica está muito alta. Se a falha persistir e não puder ser corrigida por um longo período de tempo, entre em contato com a operadora de energia.
2036	Sobrefrequência da rede	Importante	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede elétrica é superior ao padrão da rede de energia elétrica local.	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica poderá apresentar temporariamente anomalias. O SIW300 W00 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer muitas vezes, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro do intervalo permitido. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Nesse caso, modifique o limite de proteção contra sobrefrequência da rede por meio do aplicativo móvel SmartLogger ou NMS com o consentimento do operador de energia elétrica local.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causas possíveis	Solução de problemas
2037	Subfrequência da rede	Importante	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede é inferior ao padrão da rede de energia elétrica local.	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica poderá apresentar temporariamente anomalias. O SIW300 W00 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer muitas vezes, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro do intervalo permitido. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, modifique o limite de proteção contra subfrequência da rede elétrica e por meio do aplicativo móvel SmartLogger ou do NMS com o consentimento da operadora de energia local.
2038	Frequência instável da rede	Importante	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A taxa de alteração da frequência real da rede não está em conformidade com o padrão da rede de energia elétrica local.	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica poderá apresentar temporariamente anomalias. O SIW300 W00 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer muitas vezes, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro do intervalo permitido. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local.
2039	Sobretensão de saída	Importante	ID da causa = 1 A tensão da rede cai drasticamente ou a rede elétrica entra em curto-circuito. Como resultado, a corrente de saída transitória do SIW300 W00 excede o limite máximo e, portanto, a proteção do SIW300 W00 é acionada.	- O SIW300 W00 detecta suas condições de operação externas em tempo real. Após a falha ser corrigida, o SIW300 W00 recupera-se automaticamente. - Se o alarme ocorrer com frequência e afetar o rendimento energético da instalação, verifique se a saída está em curto-circuito. Se a falha persistir, entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2040	Excesso de saída do componente CC	Importante	ID da causa = 1 O componente CC da corrente de saída do SIW300 W00 excede o limite máximo especificado.	- O SIW300 W00 detecta suas condições de operação externas em tempo real. Após a falha ser corrigida, o SIW300 W00 recupera-se automaticamente. - Se o alarme ocorrer com frequência, entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2051	Corrente residual anômala	Importante	ID da causa = 1 A impedância de isolamento no lado de entrada para o PE diminui quando o SIW300 W00 está em operação.	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, o circuito externo poderá estar temporariamente anômalo. O SIW300 W00 é automaticamente restabelecido depois que a falha é corrigida. - Se o alarme ocorrer com frequência ou persistir, verifique se a impedância entre a série de módulos fotovoltaicos e o aterramento está muito baixa.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causas possíveis	Solução de problemas
2062	Baixa resistência de isolamento	Importante	ID da causa = 1 Um curto-circuito ocorre entre a série de módulos fotovoltaicos e o aterramento. O ar ambiente da matriz FV está úmido e o isolamento entre a matriz FV e o aterramento está inadequado.	1. Verifique a impedância de saída da matriz FV para o aterramento. Se houver um curto-circuito ou falta de isolamento, corrija-o. 2. Verifique se o cabo de PE do SIW300 W00 está ligado corretamente. 3. Se a impedância for inferior ao limite de proteção especificado em dias chuvosos e nublados, defina a Proteção da resistência de isolamento usando o aplicativo móvel, o SmartLogger ou o NMS. Resistência de isolamento da corrente: x MΩ, posição de possível curto-circuito: x%. A posição de curto-circuito é válida para uma única série de módulos fotovoltaicos. Se houver várias séries de módulos fotovoltaicos, verifique-as uma por uma. Para obter detalhes, consulte E Localização de falhas de resistência de isolamento.
2063	Temperatura excessiva do gabinete	Secundária	ID da causa = 1 ■ O SIW300 W00 está instalado em um local com pouca ventilação. ■ A temperatura ambiente excede o limite máximo. ■ O SIW300 W00 não está funcionando de maneira adequada.	■ Verifique a ventilação e a temperatura ambiente na posição de instalação do SIW300 W00. ■ Se a ventilação for ruim ou se a temperatura ambiente exceder o limite máximo, melhore a ventilação e a dissipação do calor. ■ Se a ventilação e a temperatura ambiente atenderem aos requisitos, entre em contato com o suporte técnico da WEG.
2064	Falha do dispositivo	Importante	Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do SIW300 W00. ID da causa = 1–12 ■ 1: A entrada do Boost entrou em curto-circuito. ■ 2: A entrada do Boost apresenta sobrecorrente. ■ 3: O circuito do controle está com falha. ■ 4: O circuito do inversor está anômalo. ■ 5: O sensor da corrente residual está com falha. ■ 6: Falha na detecção da temperatura. ■ 7: Falha na leitura/gravação da EEPROM. ■ 8: A fonte de alimentação está anômala. ■ 9: O relé ligado à rede está anômalo. ■ 10: O barramento CC apresenta sobretensão. ■ 11: O barramento CC apresenta subtensão. ■ 12: O barramento CC apresenta desequilíbrio de tensão.	Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC e ative-as após 5 minutos. Se a falha persistir, entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.

MANUTENÇÃO DO SISTEMA

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causas possíveis	Solução de problemas
2065	Atualização falhou ou incompatibilidade com número de versão	Secundária	A atualização não foi finalizada normalmente. ID da causa = 1–4, 7 1. O software e o hardware do controlador principal não correspondem. 2. O número de versão de software do controlador principal e auxiliar não corresponde. 3. O número de versão do software do controlador de energia e monitoramento não corresponde. 4. Atualização falhou. 7. O otimizador de atualização falhou.	1. Execute uma atualização novamente. 2. Se a atualização falhar várias vezes, entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
61440	Unidade de monitoramento com falha	Secundária	ID da causa = 1 - A memória flash é insuficiente. - A memória flash tem setores defeituosos.	Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC e ative-as após 5 minutos. Se o problema persistir, substitua a placa de monitoramento ou entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2067	Coletor de energia com falha	Importante	ID da causa = 1 O Smart Power Sensor está desligado.	1. Verifique se o tipo de dispositivo de medição configurado é igual ao do modelo real. 2. Verifique se os parâmetros de comunicação predefinidos para os Smart Power Sensors são iguais aos das configurações do RS485 do SIW300 W00. 3. Verifique se o Smart Power Sensor está ligado e se o cabo de comunicação RS485 está ligado corretamente.
2068	Bateria anormal	Secundária	A bateria está com falha, desligada ou o disjuntor da bateria está DESATIVADO (OFF) quando a bateria está em funcionamento. ID da causa = 1–4 1. A comunicação da bateria está anômala. 2. A porta da bateria apresenta sobrecorrente. 3. O cabo de ativação da bateria não está ligado corretamente. 4. A tensão da porta da bateria está anômala.	1. Se o indicador de falha da bateria estiver aceso ou intermitente, entre em contato com o fornecedor da bateria. 2. Verifique se o cabo de comunicação/alimentação/ativação da bateria está instalado corretamente e se os parâmetros de comunicação são os mesmos das configurações do RS485 do SIW300 W00. 3. Verifique se a chave de alimentação auxiliar na bateria está definida como ATIVADO (ON). 4. Envie um comando de encerramento no aplicativo. Desative a chave de saída CA, a chave de entrada CC e a chave da bateria. Depois de 5 minutos, ative a chave da bateria, a chave de saída CA e a chave de entrada CC, nessa sequência. 5. Se a falha persistir, entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causas possíveis	Solução de problemas
2070	Ilhamento ativo	Importante	ID da causa = 1 Quando a rede elétrica apresenta uma interrupção de energia CA, o SIW300 W00 detecta o ilhamento de forma proativa.	Verifique se a tensão da ligação à rede do SIW300 W00 está normal.
2080	Configuração anômala do módulo FV	Importante	A configuração do módulo FV não atende aos requisitos, ou a saída do módulo FV está invertida ou em curto-circuito. ID da causa = 2, 3, 6, 7, 8, 9 2: A potência da série de módulos fotovoltaicos ou o número de otimizadores ligados em série numa série de módulos fotovoltaicos excede o limite superior. 3: O número de otimizadores ligados em série numa série de módulos fotovoltaicos é inferior ao limite inferior, a saída da série de módulos fotovoltaicos está ligada inversamente ou a saída de alguns otimizadores na série de módulos fotovoltaicos está ligada inversamente. 6: Sob o mesmo MPPT, o número de otimizadores ligados em série de módulos fotovoltaicos ligados em paralelo é diferente ou a saída de alguns otimizadores em série de módulos fotovoltaicos está ligada inversamente ligada. 7: A posição de instalação do otimizador foi alterada ou as séries de módulos fotovoltaicos estão combinadas ou trocadas. 8: A luz solar é fraca ou muda de forma anormal. 9: Em cenários de configuração parcial, a tensão da série de módulos fotovoltaicos excede as especificações de tensão de entrada do inversor.	Verifique se o número total de módulos FV, o número de módulos FV em uma série de módulos fotovoltaicos de caracteres e o número de série de módulos fotovoltaicos atendem aos requisitos e se a saída do módulo FV está invertida. - ID2: Verifique se a potência da série de módulos fotovoltaicos ou o número de módulos FV ligados em série na série de módulos fotovoltaicos excede o limite superior. - ID3: 1. Verifique se o número de otimizadores ligados em série na série de módulos fotovoltaicos está abaixo do limite inferior. 2. Verifique se a saída da série de módulos fotovoltaicos está ligada inversamente. 3. Verifique se a saída da série de módulos fotovoltaicos está desligada. 4. Verifique se o cabo de extensão da saída do otimizador está correto (conector positivo numa extremidade e conector negativo na outra). - ID6: 1. Verifique se o número de otimizadores ligados em série nas séries de módulos fotovoltaicos ligadas em paralelo sob o mesmo MPPT é o mesmo. 2. Verifique se o cabo de extensão da saída do otimizador está correto (conector positivo numa extremidade e conector negativo na outra). - ID7: Quando a luz solar estiver normal, execute novamente a função de pesquisa do otimizador. - D8: Quando a luz solar estiver normal, execute novamente a função de pesquisa do otimizador. - ID9: Calcule a tensão da série de módulos fotovoltaicos com base no número de módulos FV na série de módulos fotovoltaicos e verifique se a tensão da cadeia FV excede o limite superior da tensão de entrada do inversor.
2081	Falha do otimizador	Aviso	ID da causa = 1 Um otimizador está com defeito.	Verificar o ecrã de informações do otimizador para consultar os detalhes da avaria.



NOTA!

Entre em contato com seu revendedor se todos os procedimentos de análise de falha listados acima forem concluídos e a falha ainda existir.

10 DESCARTE DO SIW300 W00

10.1 EMOÇÃO DO SIW300 W00

10.1.1 Procedimento

Passo 1 Desative o SIW300 W00. Para obter detalhes, consulte [9.1 Desligamento do sistema](#).

Passo 2 Desligue todos os cabos do SIW300 W00, incluindo cabos de sinal, cabos de potência de entrada CC, cabos da bateria, cabos de alimentação de saída CA e cabos de PE.

Passo 3 Remova a antena WLAN ou o Smart Dongle do SIW300 W00.

Passo 4 Remova o SIW300 W00 do suporte de montagem.

Passo 5 Remova o suporte de montagem.

10.2 EMBALAGEM DO SIW300 W00

- Se a embalagem original estiver disponível, coloque o SIW300 W00 dentro dela e, em seguida, lacre-a com fita adesiva.
- Se a embalagem original não estiver disponível, coloque o SIW300 W00 dentro de uma caixa de papelão adequada e lacre-a devidamente.

10.3 DESCARTE DO SIW300 W00

Se a vida útil do SIW300 W00 expirar, descarte-o de acordo com as regras de descarte local para equipamentos elétricos e resíduos de componentes eletrônicos.

11 PARÂMETROS TÉCNICOS

11.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SIW300 W00

Tabela 11.1: Especificações técnicas.

Especificações técnicas	SIW300 M030 W00	SIW300 M050 W00	SIW300 M060 W00
Eficiência máxima	98,3%	98,4%	98,4%
Eficiência ponderada europeia	97,3%	97,8%	97,8%

Tabela 11.2: Entrada.

Especificações técnicas	SIW300 M030 W00	SIW300 M050 W00	SIW300 M060 W00
Tensão máxima de entrada ^(a)	■ Nenhuma bateria ligada: 600 V ■ Bateria SBW300: 495 V		
Corrente máxima de entrada (por MPPT)	12,5A		
Corrente máxima de curto-circuito (por MPPT)	■ Nenhuma bateria ligada: 18 A ■ Bateria SBW300 ligado: 15 A		
Intervalo de tensão operacional	■ Nenhuma bateria ligada: 80–600 V ■ Bateria SBW300 ligado: 350–450 V		
Tensão de inicialização	100 V		
Intervalo de tensão do MPPT	90–560 V		
Tensão nominal de entrada	360 V		
Fonte de alimentação	2		
Número de MPPTs	2		

(a) A tensão máxima de entrada inclui a tensão de entrada do FV e a tensão de entrada da bateria.

Tabela 11.3: Saída.

Especificações técnicas	SIW300 M030 W00	SIW300 M050 W00	SIW300 M060 W00
Potência nominal de saída	3000 W	5000 W	6000 W
Potência aparente máxima	3300 VA	5500 VA	6000 VA
Tensão de saída nominal	220 V/230 V/240 V		
Frequência da rede elétrica adaptada	50 Hz/60 Hz		
Corrente máxima de saída	15 A	25 A	27 A
Fator de potência	0,8 principais e 0,8 indutivos		
Total máximo de distorção harmônica (potência nominal)	≤ 3%		

PARÂMETROS TÉCNICOS

Tabela 11.4: Proteção.

Especificações técnicas	SIW300 M030 W00	SIW300 M050 W00	SIW300 M060 W00
Proteção antiilhamento		Sim	
Proteção contra polaridade reversa de CC		Sim	
Proteção de monitoramento de isolamento		Sim	
Monitoramento de corrente residual		Sim	
Proteção contra curto-circuito de CA		Sim	
Proteção contra sobrecorrente de CA		Sim	
Proteção contra temperatura excessiva do gabinete		Sim	
Proteção contra picos de tensão CC		Sim	
Proteção contra picos de tensão CA		Sim	
Proteção contra sobretensão de CA		Sim	
Proteção AFCI		Sim	

Tabela 11.5: Comunicações.

Especificações técnicas	SIW300 M030 W00	SIW300 M050 W00	SIW300 M060 W00
Tela	Indicadores LED, WLAN+Aplicativo		
WLAN		Sim	
RS485		Sim	
Módulo de expansão das comunicações	WLAN-FE (opcional)/4G (opcional)		

Tabela 11.6: Parâmetros comuns.

Especificações técnicas	SIW300 M030 W00	SIW300 M050 W00	SIW300 M060 W00
Topologia	Sem transformador		
Grau de prot.	IP65		
Modo de refrigeração	Refrigeração natural		
Dimensões (A x L x P)	365 mm x 365 mm x 140 mm (excluindo os suportes)		
Peso	< 12,3 kg		
Temperatura de operação	-25 °C a +60 °C (reduzida quando a temperatura é superior a +45 °C)		
Umidade	0–100% RH		
Altitude de funcionamento	0 a 4.000 m (reduzida acima de 2.000 m)		

11.2 COMPATIBILIDADE COM OTIMIZADOR

Tabela 11.7: compatibilidade otimizador.

Modelo	Potência	Localização AFCI	Rapid Shutdown	Dimensões
SUN2000-450W-P	450 W	Sim	Sim	71 x 138 x 25 mm
SUN2000-600W-P	600 W	Sim	Sim	75 x 140 x 28 mm

12 CÓDIGO DE REDE

**NOTE!**

Os códigos de rede estão sujeitos a alterações. Os códigos listados são apenas para referência.

Tabela 12.1: Código de rede.

Código da rede nacional/ regional	Descrição	SIW300 M030 W00	SIW300 M050 W00	SIW300 M060 W00
VDE-ARN-4105	Rede elétrica LV a Alemanha	Compatível	-	-
UTE C15-712-1(A)	Rede elétrica da França continental	Compatível	Compatível	Compatível
UTE C15-712-1(B)	Rede elétrica da França insular	Compatível	Compatível	Compatível
UTE C15-712-1(C)	Rede elétrica da França insular	Compatível	Compatível	Compatível
CEI0-21	Rede elétrica da Itália	Compatível	Compatível	Compatível
RD1699/661	Rede elétrica LV da Espanha	Compatível	Compatível	Compatível
C10/11	Rede elétrica da Bélgica	Compatível	Compatível	
AS4777	Rede elétrica da Austrália	Compatível	Compatível	Compatível
IEC61727-60Hz	IEC 61727 LV (60 Hz)	Compatível	Compatível	Compatível
TAI-PEA	Rede elétrica padrão ligada à rede elétrica da Tailândia	Compatível	Compatível	-
TAI-MEA	Rede elétrica padrão ligada à rede elétrica da Tailândia	Compatível	Compatível	-
EN50549-LV	Rede elétrica da Irlanda	Compatível	Compatível	Compatível
ABNT NBR16149	Rede elétrica do Brasil	Compatível	Compatível	Compatível
Combustível- motor-rede elétrica	Rede elétrica híbrida do gerador a diesel	Compatível	Compatível	Compatível
Combustível-motor-rede elétrica-60 Hz	Rede elétrica híbrida do gerador a diesel	Compatível	Compatível	Compatível
Áustria	Rede elétrica da Áustria	Compatível	-	-
G98	Rede elétrica do Reino Unido G98	Compatível	Compatível	Compatível
G99-TYPEALV	Rede elétrica do Reino Unido G99_TypeA_LV	Compatível	Compatível	Compatível

13 COMISSIONAMENTO DE DISPOSITIVOS

Passo 1 Acesse a tela **Comissionamento de dispositivos**.

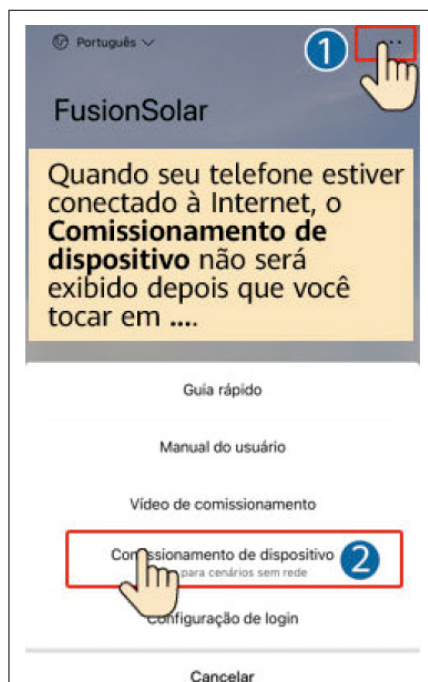


Figura 13.1: Método 1: antes do login (não conectado à Internet).



Figura 13.2: Método 2: depois do login (conectado à Internet).

Passo 2 Conecte-se à WLAN do inversor solar e faça o login na tela de comissionamento de dispositivos como o usuário instalador.



AVISO!

- Se o telefone celular estiver diretamente conectado ao SIW300 W00, a distância visível entre o SIW300 W00 e o telefone celular deve ser inferior a 3 m quando uma antena interna é usada, e inferior a 50 m quando uma antena externa é usada para garantir a qualidade da comunicação entre o aplicativo e o SIW300 W00. As distâncias são apenas para referência e podem variar de acordo com os telefones celulares e as condições de proteção.
- Ao conectar o SIW300 W00 à WLAN por meio de um roteador, certifique-se de que o telefone celular e o SIW300 W00 estejam na área de cobertura da WLAN do roteador e que o SIW300 W00 esteja conectado ao roteador.
- O roteador é compatível com o roteador WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) e a qualidade do sinal WLAN atinge o SIW300 W00.
- O modo de criptografia WPA, WPA2 ou WPA/WPA2 é recomendado para roteadores. A criptografia de nível empresarial não é suportada (por exemplo, pontos de acesso públicos que exigem autenticação, como WLAN de aeroporto). WEP e WPA TKIP não são recomendados porque esses dois modos de criptografia têm sérios problemas de segurança. Se o acesso falhar no modo WEP, faça o login no roteador e altere o modo de criptografia do roteador para WPA2 ou WPA/WPA2.



NOTA!

- Obtenha a senha inicial para se conectar à WLAN do inversor solar na etiqueta na parte lateral do inversor solar.
- Use a senha inicial na primeira inicialização e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e lembre-se da nova senha. A não alteração da senha inicial pode causar a divulgação da senha. Uma senha que permanece inalterada por muito tempo pode ser roubada ou descoberta. Se uma senha for perdida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à central fotovoltaica.
- Ao acessar a tela **Comissionamento de dispositivos** do SIW300 W00 pela primeira vez, você precisa definir manualmente a senha de login porque o SIW300 W00 não tem uma senha de login inicial.

14 REDEFINIÇÃO DE SENHA

Passo 1 Certifique-se de que o SIW300 W00 se conecte às fontes de alimentação CA e CC ao mesmo tempo. Os indicadores e ficam verdes ou piscam em intervalos longos por mais de 3 minutos.

Passo 2 Execute as seguintes operações em 3 minutos:

1. Desligue a chave CA e coloque a chave CC na parte inferior do SIW300 W00 na posição DESLIGADO.
2. Coloque a chave CC na posição LIGADO e certifique-se de que a fonte de alimentação CA não esteja conectada e o indicador esteja piscando em verde em intervalos longos.
3. Coloque a chave CC na posição DESLIGADO e aguarde até que todos os indicadores LED no painel do SIW300 W00 estejam desligados.
4. Coloque a chave CC na posição LIGADO. Certifique-se de que a fonte de alimentação CA não esteja conectada. Aguarde até que todos os indicadores no painel do inversor solar pisquem e desligue após 30 segundos.

Passo 3 Redefina a senha em 10 minutos. (Se nenhuma operação for realizada dentro de 10 minutos, todos os parâmetros do inversor solar continuarão inalterados.)

1. Aguarde até que o indicador pisque em verde em intervalos longos.
2. Obtenha o nome inicial do ponto de acesso WLAN (SSID) e a senha inicial (PSW) na etiqueta na lateral do SIW300 W00 e conecte-se ao aplicativo.
3. Na tela de login, defina uma nova senha e faça login no aplicativo.

Figura 14.1: Definição de senha.

Passo 4 Ative o SIW300 W00. Depois que o SIW300 W00 for ativado, faça login no aplicativo usando o nome inicial do ponto de acesso WLAN e a senha do SIW300 W00 dentro de 10 minutos. Em seguida, redefina a senha e defina os parâmetros do roteador e do sistema de gestão para realizar a gestão remota. Se nenhuma operação for realizada dentro de 10 minutos, todos os parâmetros do SIW300 W00 permanecerão inalterados.

■ Definição de parâmetros do roteador

Faça login no aplicativo FusionSolar, escolha **Comissionamento de dispositivos > Definir > Configuração de comunicação > Definições do router ligado ao inversor** e defina os parâmetros do roteador.



Figura 14.2: Definição de parâmetros do roteador.

■ Definir parâmetros do sistema de gestão

Faça login no aplicativo FusionSolar, escolha **Comissionamento de dispositivos > Definir > Configuração de comunicação > Configuração do sistema de gestão** e defina os parâmetros do sistema de gestão.

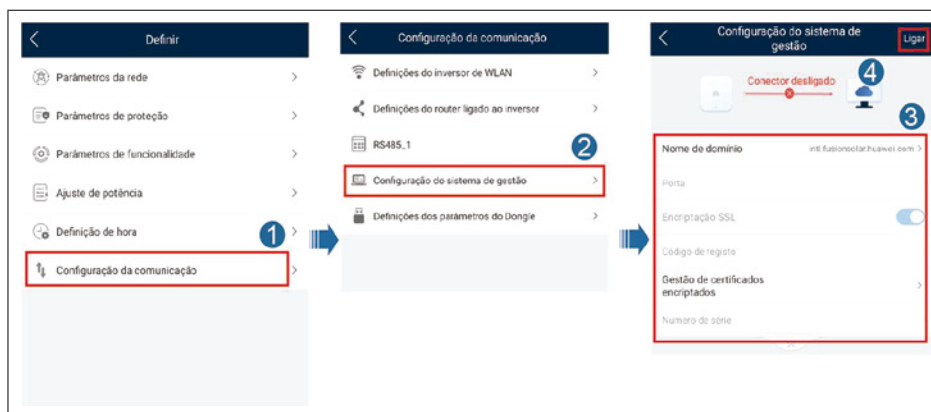


Figura 14.3: Definir parâmetros do sistema de gestão.

REDEFINIÇÃO DE SENHA

■ (Opcional) Redefinição de senha da WLAN

Faça login no aplicativo FusionSolar, escolha **Comissionamento de dispositivos > Definir > Configuração da comunicação > Definições de WLAN do inversor** e redefina a senha da WLAN.

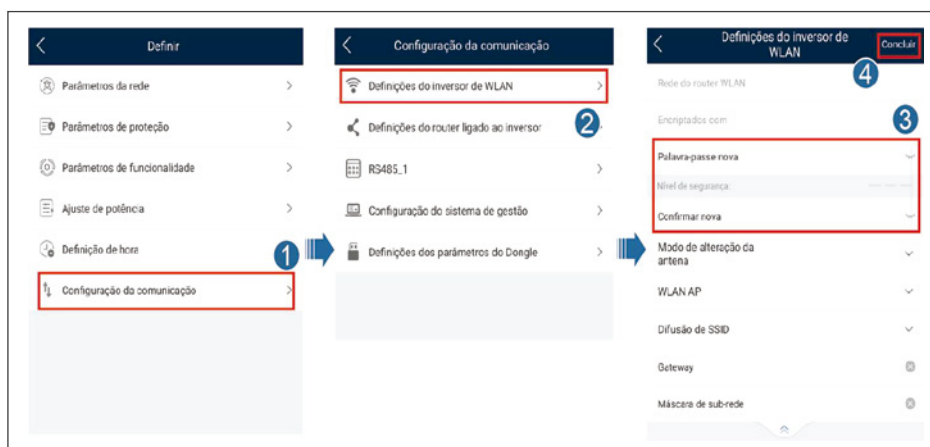


Figura 14.4: Redefinição de senha da WLAN.

15 DESLIGAMENTO RÁPIDO

Quando todos os módulos FV conectados ao inversor solar são configurados com otimizadores, o sistema FV desliga rapidamente e reduz a tensão de saída da série de módulos fotovoltaicos para menos de 30 V em 30 segundos.

Execute os passos a seguir para acionar o desligamento rápido:

- Método 1: Desligue a chave CA entre o inversor solar e a rede elétrica.
- Método 2: Posicione a Chave CC na parte inferior do inversor solar em OFF.

16 LOCALIZAÇÃO DE FALHAS DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

Se a resistência de aterramento de uma série de módulos fotovoltaicos conectada a um inversor solar for muito baixa, o inversor solar gera um alarme Baixa resistência de isolamento.

As causas possíveis são:

- Um curto-circuito ocorre entre a série de módulos fotovoltaicos e o aterramento.
- O ar ambiente da matriz FV está úmido e o isolamento entre a matriz FV e o aterramento está inadequado.

Para localizar a falha, conecte cada série de módulos fotovoltaicos a um inversor solar, ligue e verifique o inversor solar e localize a falha com base nas informações de alarme relatadas pelo aplicativo FusionSolar. Se um sistema não estiver configurado com nenhum otimizador, ignore as operações correspondentes. Execute os passos a seguir para detectar a falha de resistência de isolamento:



AVISO!

Se ocorrerem duas ou mais falhas no isolamento do aterramento em uma única série de módulos fotovoltaicos, o método a seguir não poderá localizar a falha. Será necessário verificar cada módulo FV separadamente.

Passo 1 A fonte de alimentação CA está conectada; posicione a chave CC na parte inferior do inversor solar em OFF.

Passo 2 Conecte cada série de módulos fotovoltaicos ao inversor solar e posicione a chave CC em ON. Se o status do inversor solar for **Encerramento: Comando**, escolha **Comissionamento de dispositivos > Manutenção > Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de inicialização.

Passo 3 Faça o login no aplicativo FusionSolar e escolha **Meu > Comissionamento de dispositivos**. Na tela **Comissionamento de dispositivos**, conecte e faça login no inversor solar para acessar a tela **Gestão de alarmes**. Verifique se o alarme **Baixa resistência de isolamento** é reportado.

- Se o alarme **Resistência de isolamento baixa** não for reportado um minuto após o CC ser alimentado, escolha **Comissionamento de dispositivos > Manutenção > Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de desativação. Posicione a chave CC em OFF e vá para o [Passo 2](#) para conectar outra série de módulos fotovoltaicos ao inversor solar para fazer uma verificação.
- Se um alarme **Baixa resistência de isolamento** ainda for reportado um minuto após o CC ser alimentado, verifique a porcentagem de possíveis posições de curto-circuito na página **Detalhes do alarme** e vá para o [Passo 4](#).

Detalhes do alarme	
Informações de alarme	
Nome do alarme	
Resistência de isolamento baixa	
Data de criação de alarme	Data de eliminação de alarme
29 abr 2020 09:23:36	28 abr 2020 09:23:33
ID do alarme	ID da causa
2962	1
Gravidade do alarme	
Importante	
Causa possível	
1. A matriz PV está em curto-circuito à terra. 2. A matriz PV encontra-se num ambiente húmido e o cabo de alimentação não está devidamente isolado à terra.	
Sugestão:	
1. Verifique a impedância entre a saída da matriz PV e PE e elimine os curtos-circuitos e os pontos de fraco isolamento. 2. Verifique se o cabo PE para o inversor está devidamente ligado. 3. Se tiver a certeza de que a impedância é inferior ao valor pr. Resistência de isolamento da corrente: 0,0 MΩ, possível posição de curto-circuito: 98,5%. A posição de curto-circuito é válida para uma única cadeia PV. Se existirem várias cadeias PV, verifique as cadeias PV uma a uma.	

Figura 16.1: Detalhes do alarme.



AVISO!

- Os terminais positivo e negativo de uma série de módulos fotovoltaicos estão ligados aos terminais FV+ e FV– do inversor solar. O terminal FV– representa uma possibilidade de 0% para a posição de curto-circuito e o terminal FV+ representa uma possibilidade de 100% para a posição de curto-circuito. Outras porcentagens indicam que a falha ocorre em um módulo ou em um cabo de FV na série de módulos fotovoltaicos.
- Posição de possível falha = Número total de módulos FV em uma série de módulos fotovoltaicos x Porcentagem de possíveis posições de curto-circuito. Por exemplo, se uma série de módulos fotovoltaicos consiste em 14 módulos FV e a porcentagem da possível posição de curto-circuito é de 34%, a posição de possível falha é 4,76 (14 x 34%), indicando que a falha está localizada perto do módulo FV 4, incluindo os módulos FV anteriores e seguintes e os cabos do módulo FV 4. O inversor solar tem uma precisão de detecção de ± 1 módulo FV.

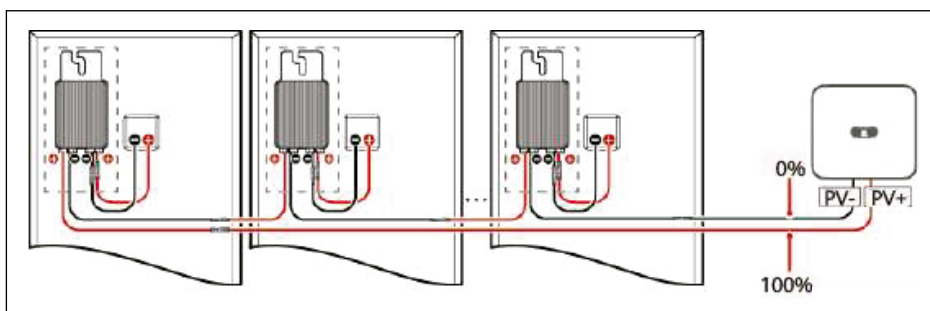


Figura 16.2: Definição da porcentagem da posição do curto-circuito.

Passo 4 Posicione a chave CC em OFF e verifique se o conector ou o cabo CC entre os possíveis módulos FV defeituosos e os otimizadores correspondentes, ou entre os módulos FV adjacentes e os otimizadores correspondentes, estão danificados.

- Em caso afirmativo, substitua o conector danificado ou o cabo CC, posicione a chave CC em ON e veja as informações do alarme.
- Se o alarme **Baixa resistência de isolamento** não for reportado um minuto após o CC ser alimentado, a inspeção na série de módulos fotovoltaicos está concluída. Escolha **Comissionamento de dispositivos > Manutenção > Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de desativação. Posicione a chave CC em OFF. Vá para o [Passo 2](#) para verificar outras série de módulos fotovoltaicos.
- Se o alarme Baixa resistência de isolamento ainda for relatado um minuto após o CC ser alimentado, vá para o [Passo 5](#).
- Em caso negativo, vá para o [Passo 5](#).

Passo 5 Posicione a chave CC em OFF, desconecte os possíveis módulos FV defeituosos e os otimizadores correspondentes da série de módulos fotovoltaicos, e conecte um cabo de extensão CC com um conector MC4 aos módulos FV ou otimizadores adjacentes. Posicione a chave CC em ON e visualize as informações do alarme.

- Se o alarme **Baixa resistência de isolamento** não for reportado um minuto após o CC ser alimentado, a falha está no módulo FV e no otimizador desconectados. Escolha **Comissionamento de dispositivos > Manutenção > Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de desativação. Vá para o [Passo 7](#).
- Se o alarme **Baixa resistência de isolamento** ainda for reportado um minuto após o CC ser alimentado, a falha não está no módulo FV ou no otimizador desconectados. Vá para o [Passo 6](#).

LOCALIZAÇÃO DE FALHAS DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

Passo 6 Posicione a chave CC em OFF, reconecte o módulo FV e o otimizador removidos, e repita o [Passo 5](#) para verificar os módulos FV e os otimizadores adjacentes.

Passo 7 Determine a posição da falha de isolamento do aterramento.

1. Desconecte o módulo FV com uma possível falha do otimizador.
2. Posicione a chave CC em OFF.
3. Conecte o otimizador com uma possível falha à série de módulos fotovoltaicos.
4. Posicione a chave CC em ON. Se o status do inversor solar for **Encerramento: Comando**, escolha **Comissionamento de dispositivos > Manutenção > Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de inicialização. Verifique se o alarme **Baixa resistência de isolamento** é reportado.
 - Se o alarme **Baixa resistência de isolamento** não for reportado um minuto após o inversor solar ser ligado, o módulo FV está com defeito. Escolha **Comissionamento de dispositivos > Manutenção > Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de desativação.
 - Se o alarme **Baixa resistência de isolamento** ainda for reportado um minuto após o inversor solar ser ligado, o otimizador está com defeito.
5. Posicione a chave CC em OFF. Substitua o componente com defeito para corrigir a falha de resistência de isolamento. Vá para o [Passo 2](#) para verificar outras série de módulos fotovoltaicos.

17 ACRÔNIMOS E ABREVIações

C	
CA	corrente alternada
CC	corrente contínua
D	
DCI	identificação de corrente contínua
F	
FRT	falha na passagem
H	
HVRT	passagem de alta tensão
I	
ID	identificador
L	
LED	diodo emissor de luz
LVRT	passagem de baixa tensão
M	
MAC	controle de acesso à mídia
MPPT	acompanhamento de ponto de energia máxima
P	
PE	aterramento de proteção
PV	fotovoltaico(a)
R	
RCMU	unidade de monitoramento de corrente residual
RH	umidade relativa
S	
SN	número de série



BRASIL

WEG DRIVES E CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000

89256-900 - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: 55 (47) 3276-4000

Fax: 55 (47) 3276-4060

www.weg.net/br